

Chemistry M.C.Q Past Paper Discussion



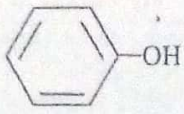
2009

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பரீட்சை, 2009 ஓகஸ்ட்
இரசாயனவியல் I

இரண்டு மணித்தியாலம்

- அறை வெப்பநிலையில் வாயுக்களாகவுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை,
(1) 8 (2) 9 (3) 10 (4) 11 (5) 12
- அதிகமைய பிணைப்புச் சக்தியையுடைய ஈரணு மூலக்கூறு (X_2) ஐ உருவாக்குகின்ற மூலகம் (X) இனுவைய இலத்திரன் நிலையமைப்பு.
(1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (2) $1s^2 2s^2 2p^4$ (3) $1s^2 2s^2 2p^3$
(4) $1s^2 2s^2 2p^1$ (5) $1s^2 2s^2 2p^2$
- பின்வருவனவற்றில், ஒரே வடிவத்தையுடைய மூலக்கூறுகள்/அயன்கள்,
(A) NH_3 (B) H_3O^+ (C) ClF_3 (D) BCl_3 (E) PCl_3
(1) A உம் C உம் (2) C உம் D உம் (3) A, B, E ஆகியவை
(4) C, D, E ஆகியவை (5) B உம் C உம்
- $$\begin{array}{c} H_2C-CH_2 \\ | \quad | \\ H_2C-CH-OH \\ | \quad | \\ H_2C-CH_2 \end{array}$$

A



B

$$\begin{array}{c} H_2C-CH_2 \\ | \quad | \\ H_2C-CH-C\equiv CH \\ | \quad | \\ H_2C-CH_2 \end{array}$$

C

$$\begin{array}{c} H_2C-CH_2 \\ | \quad | \\ H_2C-CH-CH=CH_2 \\ | \quad | \\ H_2C-CH_2 \end{array}$$

D

A, B, C, D ஆகிய சேர்வைகளின் அமிலவலிமை அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை,
(1) $A < C < B < D$ (2) $D < C < A < B$ (3) $B < D < C < A$
(4) $C < A < B < D$ (5) $A < C < D < B$

- ஒரு கனமானத்திற்குரிய குடுவையில் 142 mg தூய Na_2SO_4 ஐ நீரில் கரைத்துப் பின் அது 500 cm^3 இற்கு ஐதாக்கப்பட்டு, Na_2SO_4 இனது நீர்க் கரைசலொன்று தயாரிக்கப்பட்டது. இக்கரைசலில் உள்ள Na^+ அயன்கள் mg dm^{-3} அலகில்,
(O=16.0, Na=23.0, S=32.0)
(1) 2.00×10^{-3} (2) 4.00×10^{-3} (3) 46 (4) 92 (5) 184
- காற்றில் (A) Ar, (B) CO_2 , (C) H_2 , (D) N_2 , (E) O_2 ஆகிய வாயுக்களின் கனவளவிலான சதவீதம் குறையும் வரிசை
(1) $D > E > B > A > C$ (2) $D > E > A > B > C$ (3) $D > E > B > C > A$
(4) $E > D > A > B > C$ (5) $D > A > E > B > C$
- பின்வருவனவற்றில் எது $ZnCl_2$, செறி HCl ஆகியவற்றுடன் கலக்கும்போது மிக விரைவாகத்தாக்கம் பரியும் ?
(1) $CH_2=CHCOOH$ (2) CH_3CH_2CHOH (3) CH_3COH
(4) $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ (5) $CH_2=CHCH_2CH_2OH$
- நீர்க் கரைசலொன்று திணிவு ரீதியில் 20% $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ ஐக் கொண்டுள்ளது. அறை வெப்பநிலையில் இக் கரைசலின் அடர்த்தி 1.24 g cm^{-3} ஆகும். இக் கரைசலில் $Na_2S_2O_3$ இன் மூலத்திறன், (H = 1.0, O = 16.0, Na = 23.0, S = 32.0),
(1) 1.0 (2) 1.0×10^{-3} (3) 0.050 (4) 1.6 (5) 0.10
- தாண்டல் மூலக்கூறுகள் சம்பந்தமாகப் பொதுவாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மையானதன்று ?
(1) அவை எல்லாம் உலோகங்கள்.
(2) அவை சிக்கல் சுற்றியன்களை உருவாக்குகின்றன.
(3) அவை ஒட்சி-அன்னயன்களை உருவாக்குவதில்லை.
(4) அவை மாறுபடும் ஒட்சியேற்ற நிலைகளைக் காட்டுகின்றன.
(5) அவை ஊக்கல் இயல்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

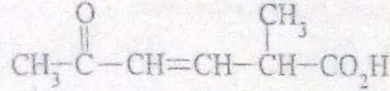
Chem. 709/01

10. பின்வரும் இலத்திரான் நிலையமைப்புகளில் எது அவற்றுள் அதிகபடியான அணு ஆரணை உடைய அணுவிற்கு உரியது ?
- (1) $1s^2 2s^2$ (2) $1s^2 2s^2 2p^6$ (3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
 (4) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ (5) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

11. பின்வரும் மூலக்கூறுகள்/அயன்கள் அடங்கிய தொகுதிகளில் எது நைட்ரசனுடைய ஒட்சிசனேற்ற நிலைகள் முறையே -3, 0, +3 ஆகியவையாக உள்ளது ?

- (1) NH_4^+ , N_2 , NH_2^- (2) N_2O_3 , N_2 , NH_4^+ (3) N_2H_4 , N_2 , NCl_3
 (4) NO_2 , N_2 , NO_2^+ (5) NH_4^+ , N_2 , N_2O_3

12. பின்வரும் சேர்வையின் IUPAC பெயர்.



- (1) 5-Carboxyhex-3-en-2-one (2) 5-Oxohex-3-en-2-carboxylic acid
 (3) 5-Methyl-2-oxohex-3-enoic acid (4) 2-Methylhex-5-on-3-enoic acid
 (5) 2-Methyl-5-oxohex-3-enoic acid

13. Li இலிருந்து F வரையான மூலக்கூறுகளின் முதல் அயனாக்கச் சக்திகள் அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை.

- (1) $Li < B < Be < C < O < N < F$ (2) $Li < Be < B < C < N < O < F$
 (3) $Li < Be < B < C < O < N < F$ (4) $Li < Be < B < O < C < N < F$
 (5) $Li < B < Be < O < C < N < F$

14. சவாலையில் அருட்டப்பட்ட H-அணுக்களின் மாதிரியொன்று $n=1, 2, 3, 4, 5$ ஆகிய சக்தி மட்டங்களில் பரப்பப்பட்டுள்ள இலத்திரன்களைக் கொண்டுள்ளது. போரின் கொள்கையின்படி, எத்தனை வித்தியாசமான அலை நீளங்களையுடைய கதிர்கள் இம் மாதிரியினால் காலல் செய்யப்படும் ?

- (1) 4 (2) 5 (3) 8 (4) 10 (5) 15

15. X, Y ஆகியவற்றினது சார் மூலக்கூற்றுத் திணிவுகள் 2:3 எனும் விகிதத்தில் இருக்கின்றன. X, Y ஆகியவற்றினது கலவை ஒன்றில் X இனது மூல் பின்னம் $\frac{1}{3}$ ஆகும். இக்கலவையிலுள்ள X இனது திணிவு சதவீதம்.

- (1) 10% (2) 25% (3) 33.3% (4) 50% (5) 75%

16. H_2O_2 சம்பந்தமான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மையானதன்று ?

- (1) வெப்பப்படுத்தப்படும்போது H_2O_2 இருவழிவிசாரத் தாக்கமடைகிறது.
 (2) அமில ஊடகத்தில் Fe^{2+} அயன்கள் H_2O_2 ஐ H_2O ஆகத் தாழ்த்துகின்றன.
 (3) Ag_2O ஆனது H_2O_2 ஐ O_2 ஆக ஒட்சிசனேற்றுகின்றது.
 (4) H_2O_2 கிருமிநாசினி (antiseptic) யாக உபயோகிக்கப்படுகின்றது.
 (5) H_2O_2 இனது இருமுனைவுத் திருப்புதிறன் பூச்சியமாகும்.

17. சிற்றொனெலால் $\left(\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3-C=CH-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CHO \\ | \\ H \end{array} \right)$ ஐ $\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3-C=CH-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CHO \end{array}$ எனக் காண்க. இ சோடியம்

போரோடியூரைட்டு ($NaBD_4$) உடன் தொழிற்படவிட்டுப் பின் தொடர்ந்து நீர்ப்பகுப்புச் செய்தபோது உண்டாகும் விளைவு.

- (1) $\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3-C=CH-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CHO \\ | \\ H \end{array}$ (2) $\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3-C=CH-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CHO \\ | \\ H \end{array}$ (3) $\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3-C=CH-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CHO \\ | \\ H \end{array}$
 (4) $\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3-C=CH-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CHO \\ | \\ H \end{array}$ (5) $\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3-C=CH-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CHO \\ | \\ H \end{array}$

18. X எனும் உப்பு ஒன்று இதான H_2SO_4 உடன் வெப்பப்படுத்தப்பட்டபோது அது சய அசுரநேற்றாக் கரைசல் ஒன்றுடன் வெண்ணிற விழ்ப்படிவொன்றைக் கொடுக்கக்கூடிய வாயு ஒன்றை வெளியேற்றியது.

X. இதான H_2SO_4 உடனும் Zn உடனும் வெப்பப்படுத்தப்பட்டபோது, அது சய அசுரநேற்றாக் கரைசல் ஒன்றுடன் கறுப்ப நிற விழ்ப்படிவொன்றைக் கொடுக்கக்கூடிய வாயு ஒன்றை வெளியேற்றியது. X இது என்ன அன்வயன்.

- (1) S^{2-} (2) Cl^- (3) NO_3^- (4) CO_3^{2-} (5) SO_3^{2-}

19. Al^{3+} , F^- , Mg^{2+} , Na^+ , O^{2-} ஆகிய அயன்களினது அயனிக் (ionic) ஆரை குறையும் சரியான வரிசை.

- (1) $Al^{3+} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > O^{2-}$ (2) $Al^{3+} > Mg^{2+} > O^{2-} > Na^+ > F^-$
(3) $O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$ (4) $Al^{3+} > Mg^{2+} > Na^+ > F^- > O^{2-}$
(5) $F^- > O^{2-} > Na^+ > Al^{3+} > Mg^{2+}$

20. பின்வரும் நீர்க் கரைசல்களில் ஒவ்வொன்றின் 25.0 cm^3 ஐ ஒன்றுடனொன்று கலக்கும்போது வெளியேறிய வெப்பத்தின் அளவு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

கலக்கப்பட்ட கரைசல்கள்	வெளியேறிய வெப்பம்
$0.1\text{ mol dm}^{-3}\text{ HCl}$ உம் $0.1\text{ mol dm}^{-3}\text{ NaOH}$ உம்	ΔH_1
$0.1\text{ mol dm}^{-3}\text{ HCl}$ உம் $0.1\text{ mol dm}^{-3}\text{ NH}_4\text{OH}$ உம்	ΔH_2
$0.1\text{ mol dm}^{-3}\text{ CH}_3\text{COOH}$ உம் $0.1\text{ mol dm}^{-3}\text{ NH}_4\text{OH}$ உம்	ΔH_3
$0.05\text{ mol dm}^{-3}\text{ H}_2\text{SO}_4$ உம் $0.05\text{ mol dm}^{-3}\text{ Ba(OH)}_2$ உம்	ΔH_4

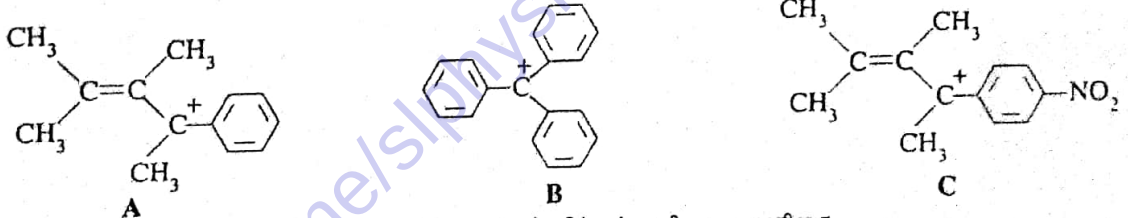
பின்வருவனவற்றில் எது சரியானது ?

- (1) $\Delta H_1 > \Delta H_2 > \Delta H_3 > \Delta H_4$ (2) $\Delta H_4 = \Delta H_3 = \Delta H_2 = \Delta H_1$ (3) $\Delta H_1 = \Delta H_4 > \Delta H_3 > \Delta H_2$
(4) $\Delta H_1 = \Delta H_4 > \Delta H_2 > \Delta H_3$ (5) $\Delta H_4 > \Delta H_1 > \Delta H_2 > \Delta H_3$

21. பின்வரும் விஞ்ஞானிகளில் (scientist) யார் அணுவைக் கொள்கை உருவாக்கத்தூடன் தொடர்பு இல்லாதவர் ?

- (1) நீல்ஸ் போர் (Neils Bohr) (2) J.J. தொம்சன் (Thomson) (3) சட்விக்க (Chadwick)
(4) இலினஸ் போலிங் (Linus Pauling) (5) இரதபோர்டு (Rutherford)

22.



A, B, C ஆகிய காபோகற்றயன்களின் உறுதி நிலை அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை

- (1) $A < B < C$ (2) $C < A < B$ (3) $B < C < A$ (4) $A < C < B$ (5) $C < B < A$

23. பின்வருவனவற்றில் எது வாயு அவதையில் அதிவலிமையான தாழ்த்துங் கருவியாகும் ?

- (1) Al (2) Na (3) Zn (4) H_2 (5) F_2

24. பின்வரும் வாயுக்களில் எது $FeBr_3$ இனது நீர்க் கரைசல் ஒன்றுடன் தாக்கம் பரியக்கூடியது ?

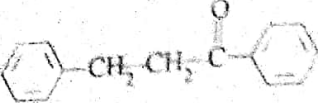
- (A) SO_2 (B) CO_2 (C) H_2S (D) Cl_2
(1) A உம் B உம் (2) A உம் B உம் C உம் (3) A உம் C உம் D உம்
(4) C உம் D உம் (5) A உம் B உம் D உம்

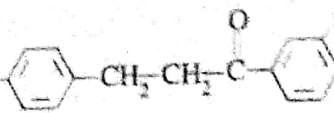
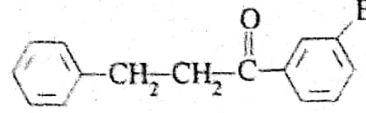
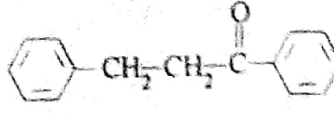
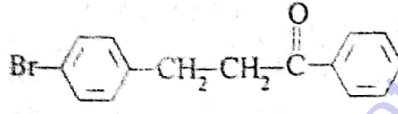
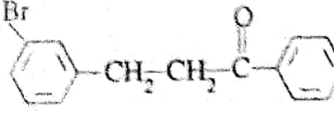
25. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது மின்பகுப்பு சம்பந்தமாக உண்மையானதன்று ?

- (1) மின்பகுப்பின்போது இரசாயனச் சக்தி மின் சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது.
(2) ஒவ்வொரு மின்வாயினது தாக்கத்திலும் இரசாயன இனங்களின் ஒரு மூலகத்தின் ஒட்சிதேற்ற நிலையிலாவது மாற்றம் ஏற்படுகின்றது.
(3) மின்வாய்த் தாக்கங்களில் ஒன்றில் மாதிரம் H_2O ஒரு தாக்கியாகத் தொழிற்படின கரைசலின் pH மாற்றமடையும்.
(4) மின்பகுப்பின்போது உண்டான பதார்த்தம் ஒன்றின் அளவு செலுத்தப்பட்ட மின்னோட்டத்தில் தங்கியுள்ளது.
(5) உலோகங்கள் சிலவற்றைத் தூய நிலையில் பெறுவதற்கு மின்பகுப்பு ஒரு வசதியான முறையாகும்.

Chem. /09/03

26. பின்வருவனவற்றில் எது NaOH தூக்கரசாகவொன்றுடன் தொடர்புபடுத்தப்படாத அம்சமையோ வாயுவை வெளியிடாது?
- (1) Urea (2) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ (3) $\text{NaNO}_3 + \text{Zn}$ தூள்
(4) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ (5) $\text{NaNO}_3 + \text{Fe}$ தூள்

27.  எனும் சேர்வை Br_2 உடனும் FeBr_3 உடனும் படுதொழிற்செய்யப்படும்போது எந்த விளைவு பெறப்படலாமென நீர் எதிர்பார்ப்பீர்?

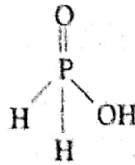
- (1)  (2) 
(3)  (4) 
(5) 

28. Na_2CO_3 , NaHCO_3 ஆகிய இரு நீர்க் கரைசல்களை வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்கு பின்வருவனவற்றில் எவற்றைத் தனித்தனியாகப் பயன்படுத்தலாம்?

- (A) பிளேனாப்தலீன் (B) மெதயில் செம்மஞ்சள்
(C) லிற்மஸ் கடதாசி (D) சுண்ணாம்பு நீர்
(1) A யும் B யும் (2) A யும் B யும் C யும் (3) B யும் C யும்
(4) B யும் D யும் (5) A யும் D யும்

29. 25°C இல் $\text{Al}^{3+}(\text{நீர்}) + 6\text{F}^-(\text{நீர்}) \rightleftharpoons \text{AlF}_6^{3-}(\text{நீர்})$ எனும் தூக்கம் $1.0 \times 10^{25} \text{ mol}^{-6} \text{ dm}^{18}$ ஐ சமநிலை மாறிலியாகக் கொண்டுள்ளது. 25.0 cm^3 , $0.010 \text{ mol dm}^{-3}$ $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ ஐயும் 25.0 cm^3 , 0.10 mol dm^{-3} NaF ஐயும் ஒன்றுடனொன்று கலக்கும்போது பெறப்படும் கரைசலில் $\text{AlF}_6^{3-}(\text{நீர்})$ இன் செறிவு mol dm^{-3} இல்,
(1) 0.010 (2) 0.0050 (3) 0.017 (4) 0.0084 (5) 0.060

30. உபபொகபரசமிலம் (Hypophosphorus acid)



எனும் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. பின்வரும் இயல்புகளில் எது/எவை மேத்தரப்பட்ட கட்டமைப்புடன் ஒத்திருக்கின்றது/ஒத்திருக்கின்றன?

- (A) அது ஒரு தாழ்த்தும் கருவி
(B) அது ஒரு ஒருமூல அமிலம்
(C) பொகபரசு அணு -1 ஒட்சிசேற்ற நிலையில் உள்ளது.
(D) பொகபரசு அணு +1 ஒட்சிசேற்ற நிலையில் உள்ளது.
(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) A உம் B உம் மாத்திரம்
(4) A, B, D ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்.

11. சம நிபந்தனைகளின் கீழ், பென்சல்படினசுட்டு சேர்வைகளின், $Y-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})\text{H}$ (இதில் $Y = \text{NO}_2, \text{Cl}, \text{CH}_3$, ஆகிறது: OH) ஐதரசன் சமனாண்டு னான தாக்க வீதங்கள் பின்பற்றும் வரிசை

- (1) $\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$
- (2) $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$
- (3) $\text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$
- (4) $\text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$
- (5) $\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO} < \text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$

32. HF, HCl, HBr, HI ஆகிய ஐதரசன் ஏலைட்டுகள் சம்பந்தமாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையானது?

- (1) HF அதிகூடிய கொதிநிலையைக் கொண்டிருக்கின்றது.
- (2) HI அதிகுறைந்த பிணைப்புச் சக்தியைக் கொண்டிருக்கின்றது.
- (3) நீர்க் கரைசலில் HI மிகவன்மையான அமிலமாகும்.
- (4) HF அதிகூடிய பங்கீட்டுத் தன்மையையுடையது.
- (5) HCl அதிகுறைந்த கொதி நிலையைக் கொண்டிருக்கும்.

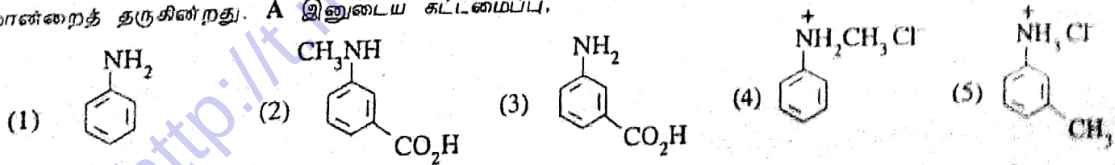
33. $\text{Zn(s)}/\text{Zn}^{2+}$ (நீர், 1.0 mol dm^{-3}), $\text{Cu(s)}/\text{Cu}^{2+}$ (நீர், 1.0 mol dm^{-3}) மின்வாய்கள், ஒரு மின் இரசாயனக் கலத்தினை

அமைப்பதற்காக ஒரு உட்புப்பாலத்திற்குடாக ஒன்று சேர்க்கப்பட்டன. 25°C இல் $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn(s)}$ (நீர்), $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu(s)}$ (நீர்) ஆகிய மின்வாய்களின் நியம தாழ்த்தல் மின்வாய் அழுத்தங்கள் முறையே -0.76 V உம் 0.34 V உம் ஆகும். மேற்கூறிய கலத்தின் பரிசோதனை வாயிலாக அளக்கப்பட்ட மி.இ.வி. (e.m.f.) 1.20 V ஆகும்.

எதிர்பார்த்த பெறுமானத்துடன் ஒப்பிடுமபோது அளக்கப்பட்ட மி.இ.வி. (e.m.f.) இனது பெறுமானம் விலகியிருப்பதற்கான காரணங்களில் ஒன்றாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது இருக்க முடியுமா?

- (1) கரைசல்களினது செறிவு 1.0 mol dm^{-3} இலிருந்து சிறிது வேறுபட்டிருக்கிறது.
- (2) அளவிடப்பட்ட வெப்பநிலை 25°C இலிருந்து வித்தியாசப்படுகின்றது.
- (3) Cu மின்வாய் உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட Cu கோல் அரிப்புக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது.
- (4) Zn கோலும் Cu கோலும் முறையே Cu^{2+} இனதும் Zn^{2+} இனதும் கரைசல்களில் ஊக்கப்பட்டுள்ளன.
- (5) அழுத்தத்தை அளப்பதற்கு உபயோகித்த அழுத்தமானி (potentiometer) சரியாகத் தொழிற்படவில்லை.

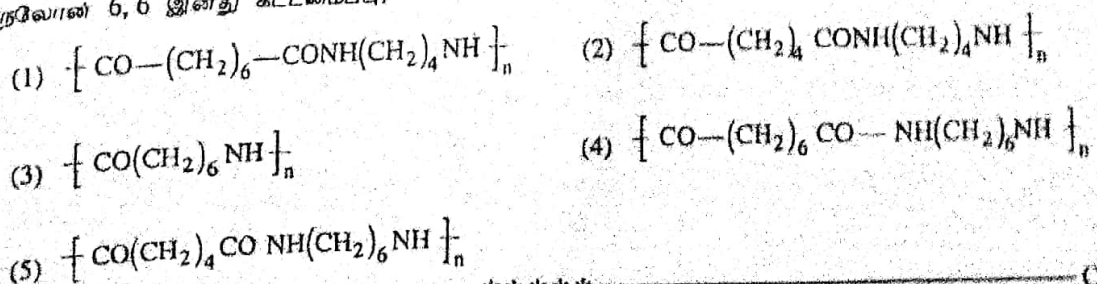
34. A எனும் சேர்வை நீர்சேர் Na_2CO_3 உடன் தாக்கம் புரிந்து, சுண்ணாம்பு நீரைப் பால் நிறமாக மாற்றக்கூடிய வாய் ஒன்றை வெளிவிடுகின்றது. A, நீர்சேர் NaOH இல் கரையமாட்டாது. நைத்திரிக அமிலத்துடனும் அதைத் தொடர்ந்து நீர் சேர் NaOH இன் முன்னிலையில் பனோலுடனும் தொழிற்படவிட்டபோது, A செந்நிறக் சாய மொன்றைத் தருகின்றது. A இனுடைய கட்டமைப்பு,



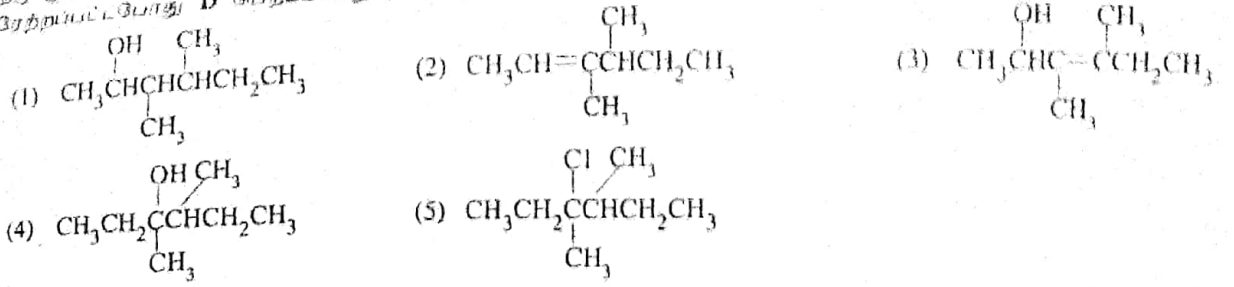
35. ஒரு வெப்பக்காவலிடப்பட்ட குடுவை (insulated flask) யில் 1.00 mol dm^{-3} HCl கரைசலின் 50.0 cm^3 மாதிரியொன்று 0.50 mol dm^{-3} NaOH கரைசலின் 100.0 cm^3 மாதிரி ஒன்றுடன் கலக்கப்பட்டது. அப்பொழுது கரைசலினது வெப்பநிலை 25.0°C இலிருந்து 29.5°C ஆக உயர்ந்தது. குடுவையின் வெப்பக் கொள்ளைப் பருக்கணிக்கத்தக்கதெனவும் கரைசலின் தன்வெப்பம் $4.2 \text{ J } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ g}^{-1}$ ஆகவும் இருந்தால், இவ்வெப்பநிலையில் HCl இனதும் NaOH இனதும் நடுநிலையாக்கல் வெப்பவுள்ளுறை (எந்தவாழி) kJ mol^{-1} இல்,

- (1) 1.1 (2) 57000 (3) 57 (4) 570 (5) 2.8

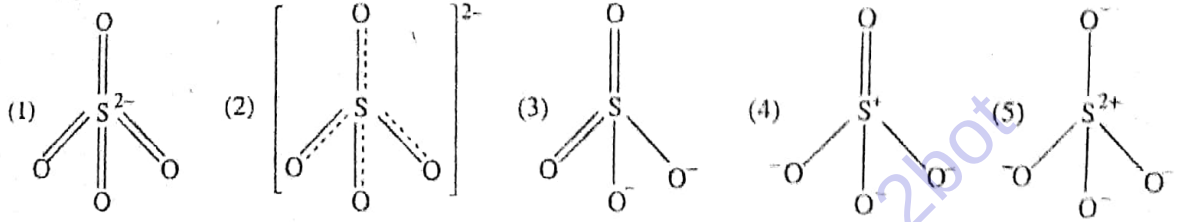
36. நைலான் 6,6 இனது கட்டமைப்பு,



37. 2-பியூட்டனோல் (2-Butanol) அமிலமாக்கப்பட்ட சோடியம் இருகுளோரைடுடன் தாக்கம் பரிந்து A ஐத் தருகின்றது. 2-பியூட்டனோலினுடைய வேறொரு மாதிரி PCl_3 உடன் தாக்கம் பரிந்து B ஐத் தருகின்றது. B, மகன்சியத்துடனும் ஈதலும் வெப்பமேற்றியபோது C ஐத் தருகின்றது. A ஐயும் C ஐயும் தாக்கம் பரியலிட்டுப் பெறப்பட்ட விளைவுகளை நேரற்றப்பட்டபோது D பெறப்பட்டது. D இனுடைய கட்டமைப்ப யாது?



38. சல்பேற்று அயனின் உண்மையான வடிவத்திற்கு கிட்டியதான வடிவம்.



39. பின்வரும் கரைப்பான்களில், எதில் எக்சேன் (hexane) அதிகுறைந்த கரைதிறலைக் கொண்டிருக்கும்?
- (1) இருகுளோரோமீதேன் (Dichloromethane) (2) இருசுதைல் ஈதர் (Diethyl ether)
(3) எதனோல் (Ethanol) (4) ஈதைல் அசற்றேற்று (Ethyl acetate)
(5) புறொப்பனோன் (Propanone)

40. கரைசலினது pH ஐ ஒரு அலகினால் அதிகரிக்கும்போது $\text{Fe}(\text{OH})_3$ இனது நிரம்பல் கரைசல் ஒன்றிலுள்ள Fe^{3+} இன் செறிவுக்கு என்ன நடக்கும்?
- (1) 1000 மடங்கால் குறைகின்றது. (2) 10 மடங்கால் குறைகின்றது.
(3) 1000 மடங்கால் அதிகரிக்கின்றது. (4) 10 மடங்கால் அதிகரிக்கின்றது.
(5) மாற்றமடையாது.

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (a), (b), (c), (d) எனும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை. திருத்தமான தெரிவை/ தெரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க.

- (a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்
(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்
(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்

வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் உமது விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையைக் குறிப்பிடுக.

மேற்கூறிய அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை

41. நீர் (water) சம்பந்தமான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை?
- (a) குளோரோ ஈதேனிலும் பார்க்க எதனோயில் குளோரைட்டுடன், நீர் மிக இலகுவாகத் தாக்கம் பரிசுகின்றது.
(b) நீர், CH_3MgBr உடன் மிக இலகுவாகத் தாக்கம் பரிந்து மெதனோலை உருவாக்குகின்றது.
(c) நீர் மூலக்கூறு ஒன்றினுடைய இருமுனைவத் திருப்பதின் பூச்சியமாகும்.
(d) பனிகட்டியில், ஒவ்வொரு ஓட்சிசன் அணுவைச் சுற்றியும் நான்கு ஐதரசன் அணுக்கள் நான்கு வடிவிலும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

2. பின்வரும் பதார்த்தம்/பதார்த்தங்களில் எது/எவை நீரில் கரைக்கும்போது அமிலக் கரைசலை/கரைசல்களை உண்டாக்கும்?

- (a) NH_4Cl (b) NH_4ClO_3 (c) CH_3COONa (d) NaF

- X_A = கனம் (செல) அளவுத் தகவலில் A இனது மூலப் பின்னம்
 X_B = கனம் (செல) அளவுத் தகவலில் B இனது மூலப் பின்னம்
 Y_A = ஆவரி அளவுத் தகவலில் A இனது மூலப் பின்னம்
 Y_B = ஆவரி அளவுத் தகவலில் B இனது மூலப் பின்னம்
 (a) $X_A = X_B$ (b) $X_A + X_B = Y_A + Y_B$ (c) $X_A < X_B$ (d) $Y_A < Y_B$

(a) பென்சிரிகர்பியிலுள்ள எல்லா காப்பன் அணுக்களும் sp^3 கலப்படைமையவை
(b) அது அதிசுடைய உருகுநிலையமையானது
(c) அது மீன்னைக் கடித்துக் கூடியது
(d) அது கைத்தொழிற்சாலைகளில் எரிபொருளாக உபயோகிக்கப்படுகின்றது

(a) வெல்லத்தினுடைய நொதித்தலின் பின்பு எதனோலைப் பெறுவதற்கு கொதிநீராலிமுறை காய்ச்சி வடித்தல் உபயோகிக்கப்படுகின்றது.

(b) கரம்பு (cloves) இனுடைய கொதிநீராலிமுறை காய்ச்சி வடித்தல், இயூஜினோல் (eugenol) ஜப் பிரதான ஆக்கக்கூறாகக் கொண்டுள்ள அத்தியாவசியமான எண்ணெய்களில் ஒன்றைத் தருகின்றது.

(c) சுறுவா (cinnamon) இலைகளை கொதிநீராலிமுறை மூலம் காய்ச்சி வடித்தல் நடைபெறும்போது வடி திரவத்தின் கூறுகளின் அமைப்பு (composition) மாற்றமடையாமல் இருக்கின்றது.

(d) பெற்றோலியத்தின் சுத்திகரிப்பில் கொதிநீராலிமுறை காய்ச்சி வடித்தல் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது.

(a) அனைவ மின்னனைக் கூட்டுதல்கின்றன.
(b) எல்லா உலோகங்களினதும் அடர்த்தி நிரினதிலும் பார்க்கக் கூடவாகும்.
(c) அனைவ ஐதான அமிலங்களுடன் தாக்கம் பரிந்து எப்பொழுதும் H_2 வாயுவை வெளிவிடுகின்றன.
(d) சூலகங்களில் பெரும்பான்மையானவை உலோகங்களாகும்.

(a) முந்தாக்கத்தினதும் பிந்தாக்கத்தினதும் வீத மாறிலிகள் சமனானவை.
(b) எந்த நேரத்திலும் தாக்கத்தினது எல்லா கூறுகளினதும் செறிவுகள் மாறிலியாகும்.
(c) தாக்கி ஒன்றினது சேர்க்கை, தொகுதியில் என்ன விளைவை உண்டாக்குமென்பதை எதிர்வு கூறுவதற்கு இலச்சற்றலையேயின் கொள்கையை உபயோகிக்கலாம்.
(d) சமநிலை அகவெப்பத்திற்குரியதாக இருந்தால் மாத்திரம், வெப்ப நிலையின் அதிகரிப்பு முந்தாக்கம், பிந்தாக்கம் ஆகிய இரண்டு தாக்கங்களினதும் வீதங்களை அதிகரிக்கச் செய்யும்

(a) $N_2O_3 \longrightarrow N_2O$ (b) $CrO_4^{2-} \longrightarrow Cr_2O_7^{2-}$ (c) $ClO^- \longrightarrow Cl^-$ (d) $SO_3 \longrightarrow SO_4^{2-}$

Br
 கேரளாவைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை ?
 1. கேரளாவின் மொத்த பரப்பளவு 38,863 சதுர கிலோமீட்டர்.
 2. கேரளாவின் மொத்த மக்கள்தொகை 34,000,000.
 3. கேரளாவின் மொத்த பரப்பளவு 38,863 சதுர கிலோமீட்டர்.
 4. கேரளாவின் மொத்த மக்கள்தொகை 34,000,000.

(a) அது நான்கு திண்மசமபகுதியங்களைக் கொண்டுள்ளது.
(b) அது நீர் HCl உடன் தாக்கம் பரிந்து, இடச் சமபகுதியத்தன்மையைக் (position isomerism) காட்டுகின்ற இரண்டு அறக்கோல்களின் கலவையைத் தருகின்றது.
(c) அது ஊக்கல் ஐதரசனேற்றமடைந்து, திண்ம சமபகுதியத்தன்மையைக் காட்டாத ஒரு அவச அலகை (haloalkane) ஐத் தருகின்றது.
(d) மேற்கூறிய சேர்வையின் சோடியம் உருக்கல் வடிதிரவத்திற்கு FeSO_4 இன் நீர்க் கரைசலைச் சேர்த்த போது ஒரு செவ்வூதா நிறம் காணப்பட்டது.

(a) குலக்கூற்று வேலகச்சரின் பரம்பல் வெப்பநிலையில் தங்கியுள்ளது.
 (b) மாறா அழுக்கத்தில் வெப்பநிலையுடனான கனவளவினது மாறுகை வீதம் வெப்பநிலையின் அளவு செல்சியசு அல்லது கெல்வினா எஃப்.டில் தங்கியிருக்கவில்லை.
 (c) வெப்பநிலையை மாறிலியாக வைத்திருக்கும்போது மாதிரியினுடைய கனவளவு மாறிலியாயிருக்கும்.
 (d) வாயுவின்து அழுக்கம், ஒரு அலகு நோத்தில் நடைபெறும் மோதுகைகளின் எண்ணிக்கையின் வரிக்கத்தில் (2nd power) தங்கியுள்ளது.

51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்.

51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணையில் உள்ள (1), (2), (3), (4), (5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் தரப்பட்டுள்ள இரு கூற்றுகளுக்கும் மிகவும் சிறப்பாகப் பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமாக விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவுகள்	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது.
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராதது.
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

முதலாம் கூற்று

இரண்டாம் கூற்று

51.	நீர்க் கரைசலில் HF ஆனது HCl இலும் பார்க்க மென்மையான அமிலம்	குளோரீனிலும் பார்க்க புளோரீன் மின் எதிர்த்தன்மை கூடியது.
52.	H_2SO_4 இனது ஒருசில துளிகளைச் சேர்க்கும்போது நீரினது மின்கடத்து வலு அதிகரிக்கின்றது.	H_2SO_4 அமிலம் நீர் மூலக்கூறுகளின் கூட்டப்பிரிகையை அதிகரிக்கின்றது.
53.	பல்வைனைல் குளோரைட்டு (Polyvinyl chloride) ஒரு நிரம்பா பல்பகுதியச் சேர்வையாகும்.	பல்வைனைல் குளோரைட்டு ஆனது $CH_2=CH-Cl$ இனது பல்பகுதியமாக்கலினால் உருவாக்கப்படுகின்றது.
54.	பொதுவாக அலிபாற்றிக்கு அல்டிகைட்டுகள், அலிபாற்றிக்கு கீற்றோன்களிலும் பார்க்கக் கருநாட்டக் கூட்டற் தாக்கங்களில் கூடிய தாக்குதிறன் உடையவை.	கீற்றோன் ஒன்றிலுள்ள அற்கைல் கூட்டங்களிலிருந்து இலத்திரன் விடுவிக்கப்படுதல் காபனைக் குறைந்த நேரேற்றமுடையதாக ஆக்குகின்றது.
55.	ஒட்சியேற்ற தாக்கம் ஒன்றும் தாழ்த்தல் தாக்கம் ஒன்றும் எப்போதும் ஒரே சமயத்தில் நடைபெறும்.	எல்லா தாக்கங்களும் இருவழிவிசாரத் தாக்கங்களாகும்.
56.	கரைசல் ஒன்றினது pH ஐ 1 இலிருந்து 2 ஆக மாற்றும்போது ஏற்படும் $[H^+]$ இலான மாற்றம் கரைசலின் pH ஐ 3 இலிருந்து 4 ஆக மாற்றும்போது ஏற்படும் $[H^+]$ இலான மாற்றத்திற்குச் சமனாகும்.	நீர்க் கரைசலில், $pH = -\log_{10} [H^+]$
57.	$C_6H_5CH_2NH_2$ உம் $C_6H_5NH_2$ உம் HCl இன் நீர்க் கரைசலில் கரைகின்றன; ஆனால் $C_6H_5CONH_2$ ஆனது HCl இன் நீர்க் கரைசலில் கரைய மாட்டாது.	$C_6H_5CONH_2$ இனுடைய மூல வலிமை, $C_6H_5CH_2NH_2$ அல்லது $C_6H_5NH_2$ ஆகியவற்றிலும் பார்க்க உயர்வானது.
58.	CO_2 ஐயும் SO_2 ஐயும் வித்தியாசப்படுத்துவதற்கு ஒரு ஈரமான விறல் சுடதாசியை உபயோகப்படுத்த முடியாது.	CO_2 , SO_2 ஆகிய இரண்டும் அமில வாயுக்களாகும்.
59.	உயர்வான அமூக்கங்களிலும் தாழ்வான வெப்ப நிலைகளிலும் மெய் வாயுக்கள் இலட்சிய நடத்தையிலிருந்து அதிகம் விலகுகின்றன.	ஒரு இலட்சிய வாயு மூலக் கூறிலும் பார்க்க, ஒரு மெய் வாயு மூலக்கூறு குறைந்த கனவளவைக் கொண்டிருக்கும்.
60.	வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது நீரின் அயனப்பெருக்கம், K_w குறைவடைகிறது.	நீரின் கூட்டற்பிரிகை ஒரு பறவெப்ப முறையாகும்.

01. ஆவர்த்தன அட்டவணைப்படிபற்றி கேட்கங்கறதும் அதை அபிவிருத்தி

* வாயுக்கள் (II) $\Rightarrow$ தீர்மான வாயுக்கள் (சுத்த வாயுக்கள்)

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

ந.ரண வாயுக்கள்

H₂, N₂, O₂, F₂, Cl₂

* திரவங்கள்

Hg, Br₂

— Ans: 01 —

02. X₂ வடிவிலுள்ள ந.ரண கேட்ககறதில், கேட்கங்கறத்க்க இடையிலான பிணைப்புக்களின் வண்ணிக்கை அதிகரிக்க பிணைப்புச்சக்தியும் அதிகரிக்கும்.

பிணைப்புச்சக்தி > திரவ பிணைப்பு > திரவ பிணைப்பு

7N
N≡N
(1s² 2s² 2p³)

O=O

F-F, Cl-Cl, Br-Br
I-I

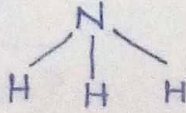
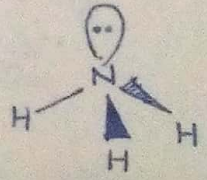
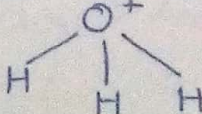
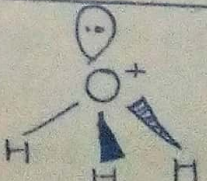
திரவ பிணைப்புக்கள கேட்ககறதில், கேட்ககறத்க்க வடிவ (VIA) கீழ்க்காக்கச்செல்ல,

- (1) அணுப்பருமன் கூடும் (2) பிணைப்புநீளம் கூடும்
(3) பிணைப்பு வலிமை குறையும்.

F-F > Cl-Cl > Br-Br > I-I

— Ans: 03 —

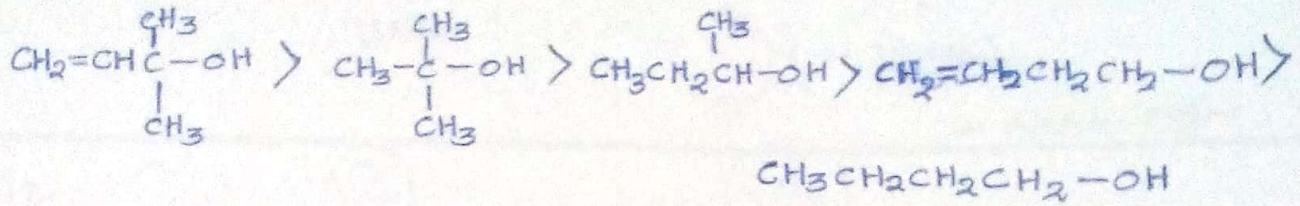
03.

	கேட்ககற	கேட்ககற அடிப்படையில்/ கீழ்க்காக்கச்செல்ல அடிப்படையில்	Orbital அடிப்படையில்
(A)	NH ₃ 5 + (3 × 1) = 26 26/8 $\Rightarrow$ 3(+1) $\Rightarrow$ 4 3 பிணைப்புச்சக்தி 1 தனிச்சக்தி	 கூம்பகம்	 நாண்டுகி
(B)	H ₃ O ⁺ (3 × 1) + 6 - 1 = 26 26/8 $\Rightarrow$ 3(+1) $\Rightarrow$ 4 3 பிணைப்புச்சக்தி 1 தனிச்சக்தி	 கூம்பகம்	 நாண்டுகி

07. மூலகத்தின் சோதனைப் பொருள் ($ZnCl_2 / \text{Con. HCl}$)

* உறுதி செய்ய காலாகந்திரயஸ்டான் தோடுக்கப்பட்ட $-OH$ கட்டித்துடன் மிக அண்மையாகத் தாக்கம் புரியும்.

* புல அற்றகலகால் > ஁ழ் அற்றகலகால் > ஁தல் அற்றகலகால்.



- Ans :- 01 -

08. $Na_2S_2O_3$ ஁ன் ஁ர்த்துணு = $46 + 64 + 48 = 158 \text{ g mol}^{-1}$

1 dm^3 கரைஸன் துணு = 1240 g

$Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ ஁ன் துணு = $\frac{20}{100} \times 1240 \text{ g} = 248 \text{ g}$

$Na_2S_2O_3$ ஁ன் துணு = $248 - (5 \times 18) \text{ g} = 158 \text{ g}$

$Na_2S_2O_3$ ஁ன் ஁ர்த்து = $\frac{n}{V} = \frac{158 \text{ g}}{158 \text{ g mol}^{-1} \times 1 \text{ dm}^3}$

$[Na_2S_2O_3] = 1 \text{ mol dm}^{-3}$

- Ans :- 01 -

09. தாண்டல் ஁ககங்கள் (d - ஁தா஁ய)

நிரம்பாத d^{10} ஁த஁த்தியு (Zn, Cu^+ , $Sc^{3+} \Rightarrow \times$)

஁஁஁ல் கந்திரயன்கணா ஁஁஁஁஁஁஁ $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$

யா஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁

மா஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁ திரலகதா஁஁ கா஁஁஁ Mn ($+2 \rightarrow +7$)

஁஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁ கா஁஁஁ Eg:- Ni, V,

஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁ Eg:- CrO_4^{2-} , $Cr_2O_7^{2-}$

- Ans :- 03 -

10. ஁஁஁஁஁஁஁

* ஁஁஁஁ ஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁ $\Rightarrow$ ஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁

* ஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁஁ ($\rightarrow$) ஁஁஁஁஁஁ $\Rightarrow$ ஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁

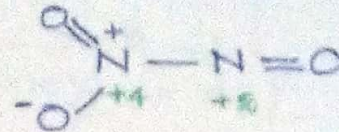
஁஁஁஁஁஁஁ (3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 > 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2 > 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
(Mg) (Si) (Cl)

(4) $1s^2 2s^2 2p^6 > 1s^2 2s^2$
(Ne) (Be)

- Ans :- 03 -

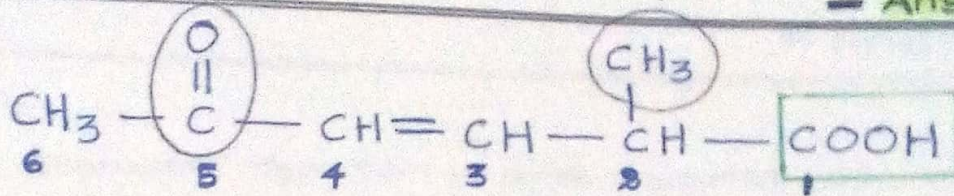
11.	$\text{NH}_3, \text{NH}_4^+, \text{NH}_2^-$	(-3)	N_2H_4	(-2)
	$\text{N}_2\text{O}_3, \text{NCl}_3$	(+3)	NO_2	(+4)
	N_2	(0)	NO_2^+	(+5)

Note:- N_2O_3 இன் சராசரி ஆக்சிசனற்ற எண்ணை +3 ஆகும்.



- Ans :- 05 -

12.

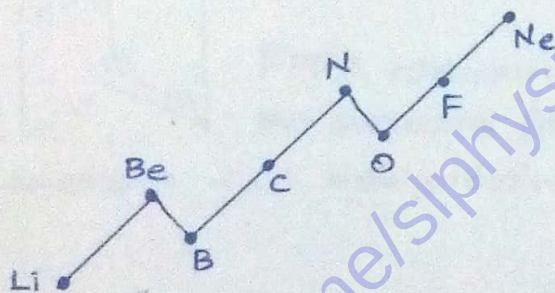


* பிரதான விதாழ்வுமும் கூட்டத்திற்கு குறைந்த இலக்கம் உள்ளது
Carbon சேகத்திற்கு (C) இலக்கமிடப்படும்.

பெயர் :- 2-methyl-5-oxohex-3-enoic acid.

- Ans :- 05 -

13. 2ம் ஆவர்த்தம் $\Rightarrow \text{Li, Be, B, C, N, O, F, Ne}$

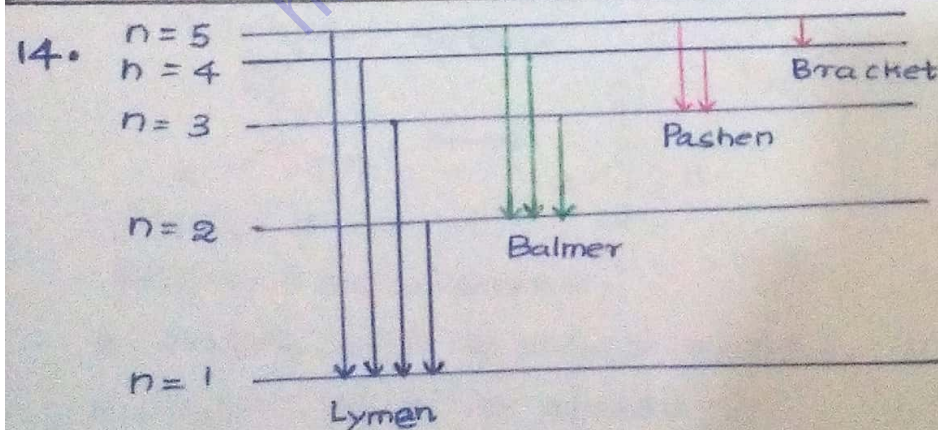


$\text{Be} > \text{B}$ - s^2 நிரம்பல்

$\text{N} > \text{O}$ - p^3 அரைநிரம்பல்

$\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$

- Ans :- 01 -



மொத்தத் தாண்டல்கள் = $4 + 3 + 2 + 1 = 10$

- Ans :- 04 -

15.

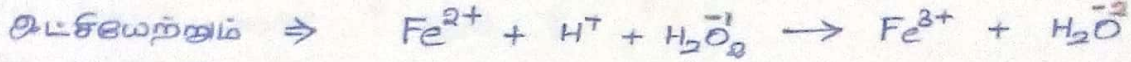
செய்தை	X	Y
மூலப்பின்னம் (n_i/n_r)	$1/3$	$2/3$
மூல் (n)	1	2
சார் மூலக்கூற்றத்தின் (M)	2	3
தூண் ($n \times M$)	2	6

$$X \text{ கன் } w/w\% \Rightarrow \frac{2}{(6+2)} \times 100\% = 25\%$$

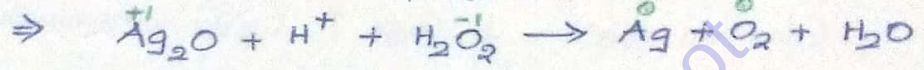
- Ans :- 02 -

16. H_2O_2

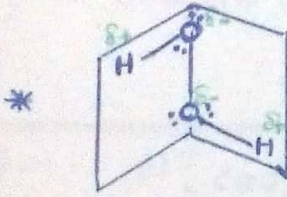
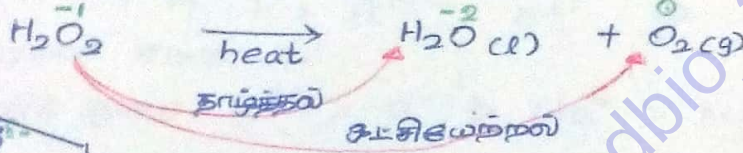
* மின் கிரையனத் தொடரில் H கற்க மெயுள்ள கற்றயன்கணை



* H கற்க கீகுள்ள கற்றயன்கணை தாழ்த்தம்.



* கருவழி அகாரத் தாகக்கதை காட்டம்.



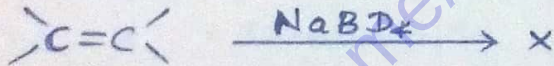
- திறந்த 4ந்தகவடிவம்.

- கரு குணைஅத் திரும்பிறண் பூச்சியணாது.

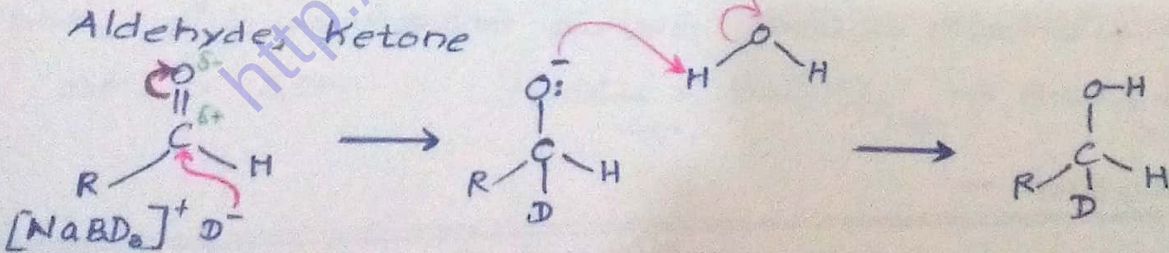
* பயன்கள் - (1) கருமநாசினியாக.

- Ans :- 05 -

17.



Aldehyde Ketone

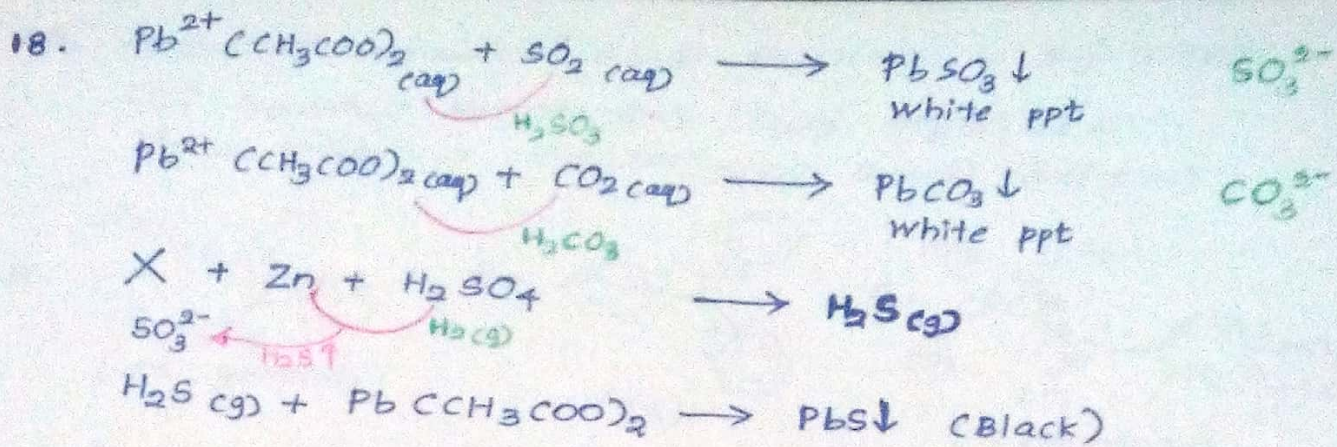


கருநாட்டக் கூட்டல்தாக்கம்.

* $NaBH_4 \Rightarrow H^-$ ஐ மட்டுமே அழங்கும். H^+ ஐ அழங்காது.

* $\therefore H_2O \Rightarrow H^+$ ஐ அழங்கும்.

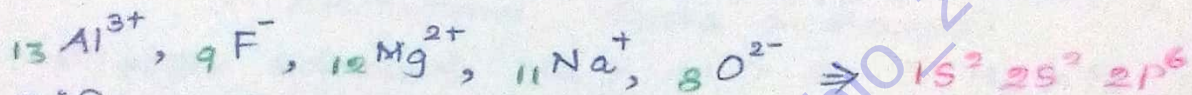
- Ans :- 01 -



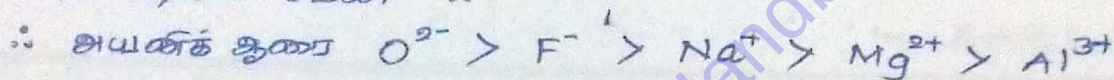
- Ans:- 05-

19. அயனாக்கம்

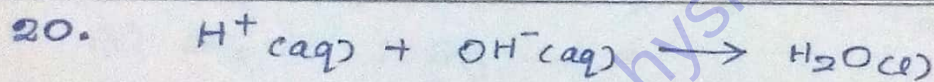
- (1) சக்திப்படிதல் $\uparrow$ ஆல் $\uparrow$
- (2) சக்திப்படிதல் சமனாயின் கருக்கவர்த்தி $\uparrow$ ஆல் $\downarrow$ (அணுஎண்)
- (3) பயன்யரு கருக்கவர்த்தம் (P/e) $\uparrow$ ஆல் $\downarrow$ (அணுஎண்)



சக்திப்படிதல் சமன் $\therefore$



- Ans:- 03-



* உன்கார, உன்காமில் நியம நடுநிலையாக்கல் வெப்பம்
 $= -57 \text{ kJ mol}^{-1}$

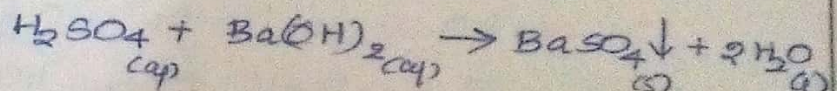
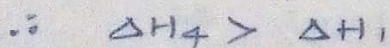
முற்றாத அயனாக்கம்

* மென்காமில், மென்கார நியம நடுநிலையாக்கல் வெப்பம்
 $= -51 \text{ kJ mol}^{-1}$

பகுதியாக அயனாக்கம்



but, அடிப்படிதலின் போதும் வெப்பம் வெளிவிடப்படும்



- Ans:- 05-

21. (i) Neils Bohr - அணுமாதிரியுடு, அணுக்கருகார்த்தை

(ii) J.J. Thomson - e/m அகிதம்

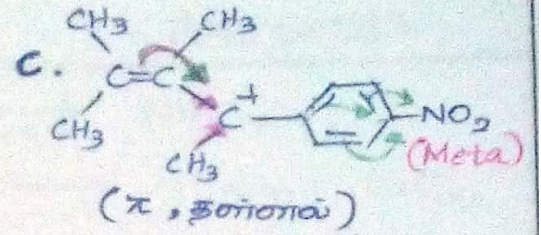
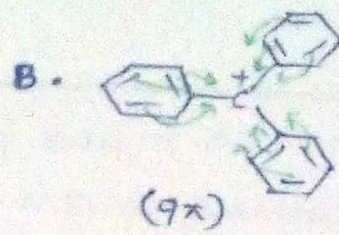
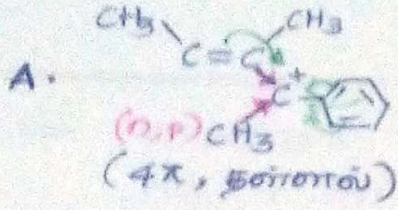
(iii) Chadwick - சமதானிகள் (n)

(iv) Linus Pauling - மன்கனாதிர்தன்கை, e^- நிலையானம்

(v) Rutherford - அணுமாதிரியுடு, கருமாதிரியுடு, அணுவாரை, P^n , மொத்தகரு பரிசுதனம்

- Ans:- 04-

22. கார்போகற்றியன்களின் உறுதி $\Rightarrow$ $\mu_{\text{டை}} > \mu_{\text{பி}} > \mu_{\text{மெ}} > \mu_{\text{ஓ}} > \mu_{\text{பி}} > \mu_{\text{ஓ}} > \mu_{\text{ஓ}} > \mu_{\text{ஓ}}$
 O, P அடிநிலை கார்போகற்றியன்களின் உறுதி அதிகரிக்கும்.
 Meta அடிநிலை கார்போகற்றியன்களின் உறுதி குறையும்.



உறுதி $\Rightarrow B > A > C$

- Ans :- 02 -

23. அதிகவரிமையான தாழ்த்தி

* $E^0 \downarrow$

* மின்னோர் கூடியது

* அயனாக்கம் சக்தி $\downarrow$

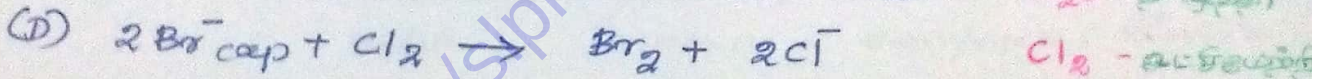
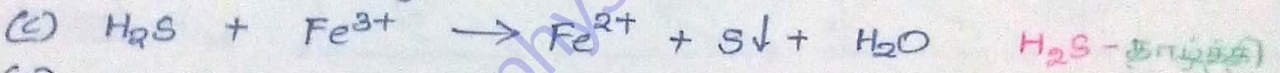
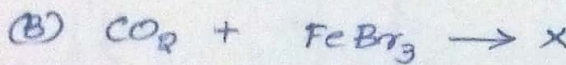
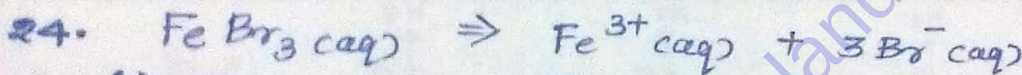
* மின் குரையானத் தொடரில்,

1. எலக்ட்ரான் எடுக்கிற தாழ்த்தி

2. எலக்ட்ரான் கொடுக்கிற தாழ்த்தி.

$\therefore$ தாழ்த்தும் வரிமை $\Rightarrow Na > Al > Zn > H_2 > F_2$

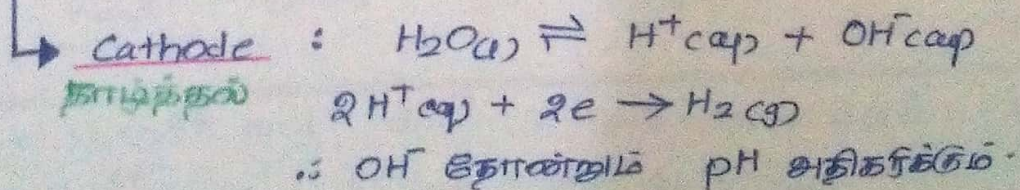
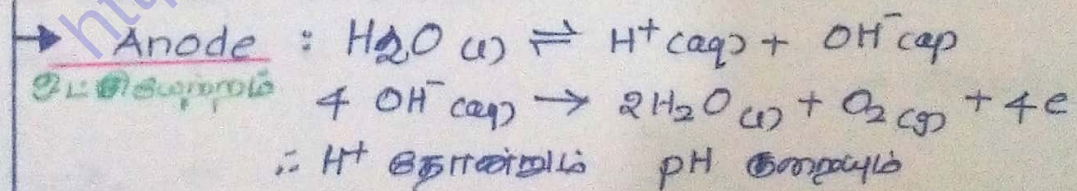
- Ans :- 03 -



- Ans :- 03 -

25. * மின்தலம் $\Rightarrow$ குரையான சக்தி $\rightarrow$ மின்சக்தி

* மின் பகுப்பு $\Rightarrow$ மின்சக்தி $\rightarrow$ குரையான சக்தி



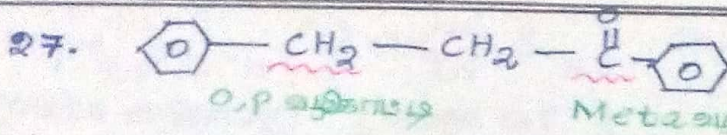
* மின் பகுப்பில் மாதிரி தூண்டு / வெளியேற்றும் தூண்டு m < Q
 $\therefore m = ZQ = ZIt$

- * Na மரத்தெருப்பு $\Rightarrow$ உருகிய NaCl ஐ மகன்படுத்தல்.
 Anode (C) $\Rightarrow 2Cl^-(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^-$
 Cathode (Fe) $\Rightarrow Na^+(aq) + e^- \rightarrow Na(s)$

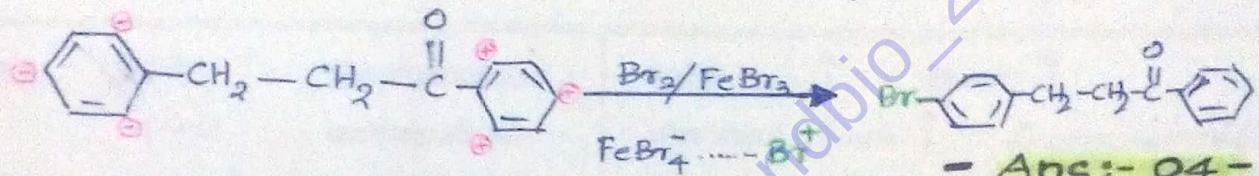
- Ans :- 01 -

26. டாபிதனும் NH_4^+ உப்பு + $OH^- \xrightarrow{\text{heat}} NH_3(g)$
 $NO_3^- + OH^- + \text{ந-ரிவல்புலகைகம்} \rightarrow NH_3(g) + H_2O(l)$
 (Be, Al, Zn, Sn, Pb)
 Fe தூள் ந-ரிவல்புலகை $\therefore NH_3(g)$ உதராகு.

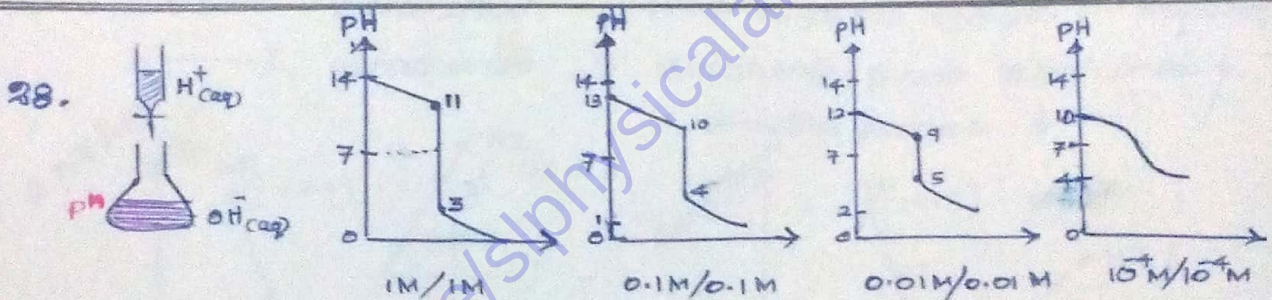
- Ans :- 05 -



தாங்கு திறன் $\Rightarrow$ Para திறன் > Ortho திறன் > meta திறன்



- Ans :- 04 -



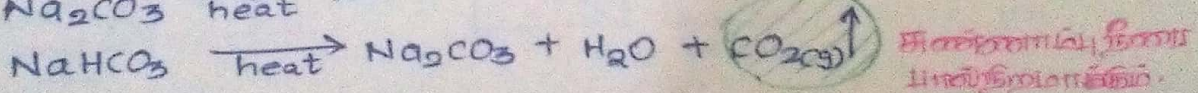
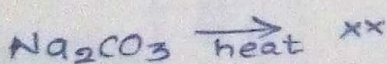
pH இன் pH இன் $\Rightarrow$

- * தங்கு Na_2CO_3 , $NaHCO_3$ இன் தெரிவுகள் தரப்படவில்லை என்பதால்
 மெகாப்தலைகை மயன்யடுத்த டுடிவாது.

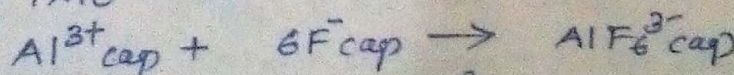
- * மெதமில் தெம்மதன் $\Rightarrow$ உன்ஜுமில்லங்கருக்கு மென்சிவியு.

MO இன் pH இன் $\Rightarrow$

- Ans :- all -



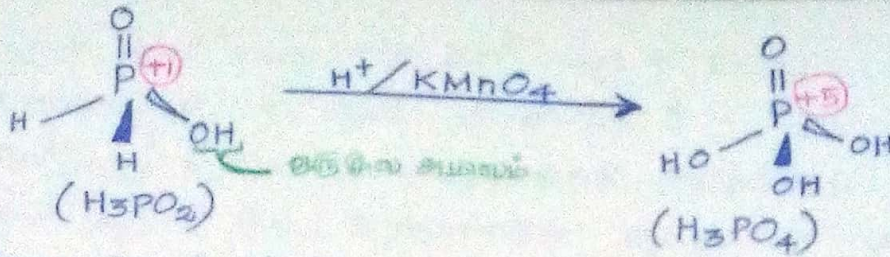
29. $K = 1 \times 10^{25} \text{ mol}^{-6} \text{ dm}^6$ $\therefore$ உரு யுதத் தாக்கம் $K \gg$



சுரம்பம் $0.005 \text{ mol dm}^{-3}$ 0.05 mol dm^{-3} $0.005 \text{ mol dm}^{-3}$
 தருதி - $(0.05 - 0.03)$

- Ans :- 02 -

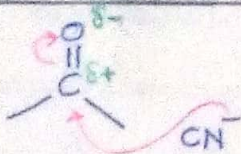
30.



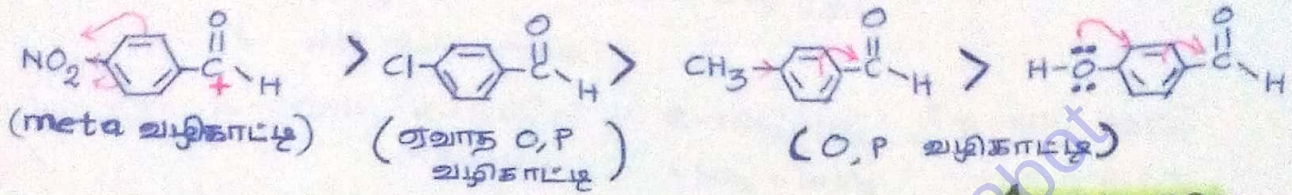
அலோகத்துடன் H கிணைந்ததேயின் அதனை ஓட்சிதயற்றலாம்.

- Ans :- 04 -

31.



கடு நாட்டக் கூடல் தாக்கவீதம் கடுதின் (C)
" + " குற்றம் அதிகரிக்கும் போது அதிகரிக்கும்

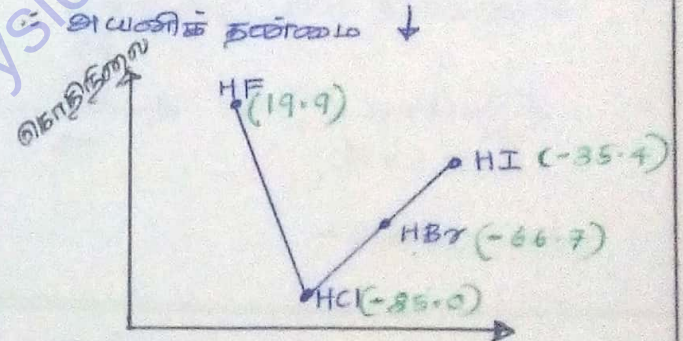
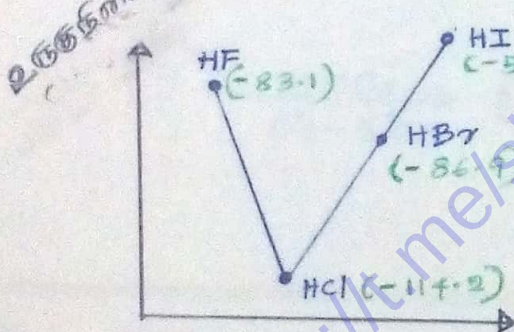


- Ans :- 02 -

32.

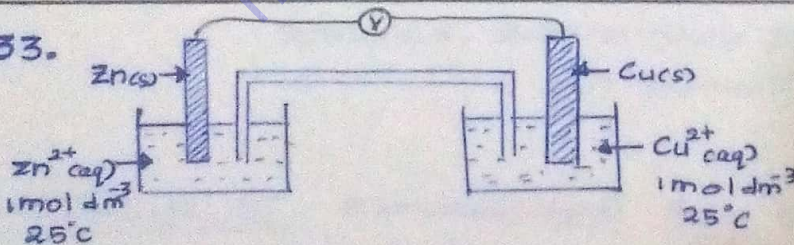
H-F மென்தாமிலம்
H-Cl உன்தாமிலம்
H-Br உன்தாமிலம்
H-I உன்தாமிலம்

சக்தியியு ↑ :: ஆற்றை ↑
:: மிணைப்புதின்ம ↑ :: மிணைப்புச்சக்தி ↓
:: H⁺ ஐ இழுக்கும் ஆற்றல் ↑ :: அலைவியு ↓
மின்தாமிதர் திறன் அந்தியாசம் ↓
:: அயனித் தன்மை ↓



- Ans :- 04 -

33.



Anode :- $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2e^-$

Cathode :- $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2e^- \rightarrow \text{Cu(s)}$

கலத்தாங்கம் :- $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$

மையாடு :- $\text{Zn(s)} / \text{Zn}^{2+}(\text{aq}, 1 \text{ mol dm}^{-3}, 25^\circ\text{C}) \parallel \text{Cu}^{2+}(\text{aq}, 1 \text{ mol dm}^{-3}, 25^\circ\text{C}) / \text{Cu(s)}$

E° cell :- $E^\ominus_{\text{Cathode}} - E^\ominus_{\text{Anode}}$

= $0.34 - (-0.76) = 1.10 \text{ V}$ - Ans :- 04 -



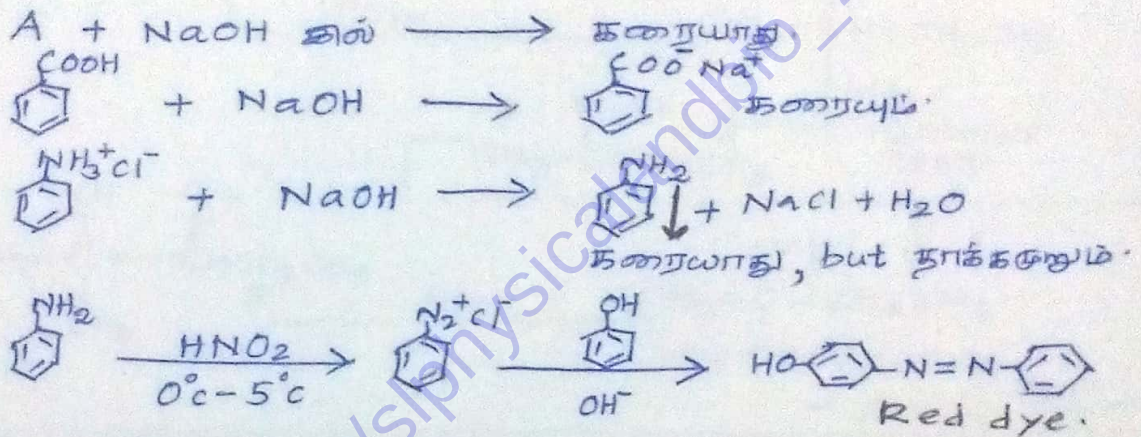
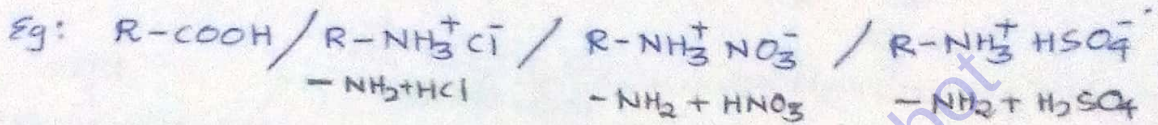
1. எவ்வாறுதலை $\downarrow$ ஆல் ம.க.வி $\uparrow$
 2. $[\text{Zn}^{2+}(\text{aq})] \downarrow$ ஆல் } ஒன்றாகத்தாங்கம் அதிகரிக்கும். Zn அநியத்த
 3. $[\text{Cu}^{2+}(\text{aq})] \uparrow$ ஆல் } உன்னாங்கம். சுற்றில் e^- அதிகரிக்கும்.
- $\therefore$ ம.க.வி அதிகரிக்கும்.

** Zn கிளாபும் Cu கிளாபும் கைறைய Cu^{2+} , Zn^{2+} கரைசல்களில் வைக்கப்பட்டு சுற்றில் e^- அமைவு திகழாது.

- Ans :- 04 -

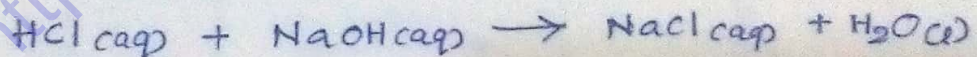


$\therefore$ A ஒரு அமிலமாகும்.



- Ans :- 05 -

35. HCl - அமிலம், NaOH - அன்காரம்.



அமிலம், அன்கார தியம் துருதிலையாக்க எவ்வாறுதலை
 $= 57 \text{ kJmol}^{-1}$

Method (2) அமைவுத்தலை தீரை சத்தது என்ன.

$$\Delta H = m \Delta T = 190 \text{ cm}^3 \times 150 \text{ cm}^3 \times 4.2 \text{ J}^\circ\text{C}^{-1} \text{g}^{-1} \times 4.5^\circ\text{C}$$

$$= 150 \times 4.2 \times 4.5 \times 10^3 \text{ kJ}$$

$\therefore$ தியம் துருதிலையாக்க எவ்வாறுதலை

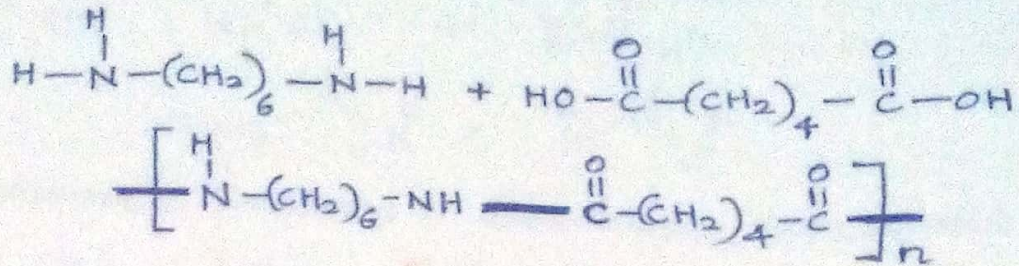
$$= \frac{150 \times 4.2 \times 4.5 \times 10^3 \text{ kJ}}{1 \text{ mol} \times 1 \text{ dm}^3 \times 50 \times 10^3 \text{ dm}^3}$$

$$= 56.70 \text{ kJmol}^{-1}$$

- Ans :- 03 -

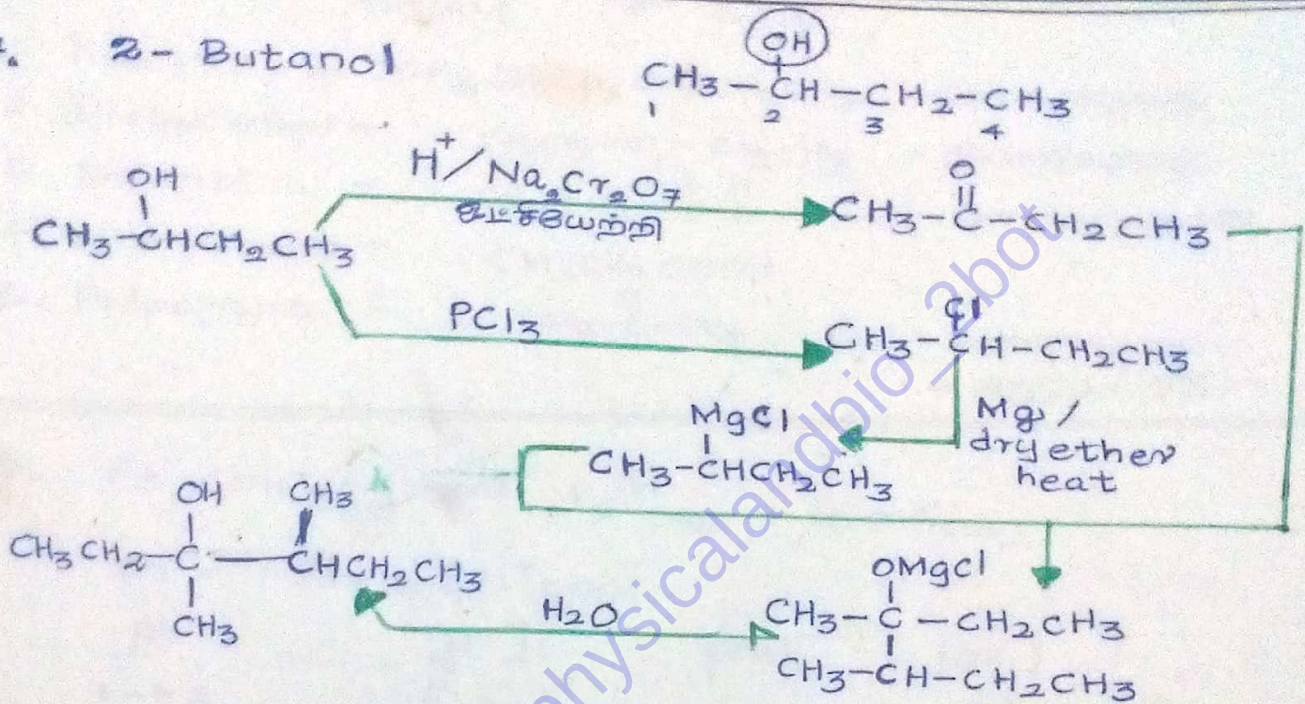
36. Nylon - 6,6

பொருளியம் $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$, $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$
இது லைபர்வைக இருங்கல் பாய்வுகதியமாகும்.



- Ans: 05 -

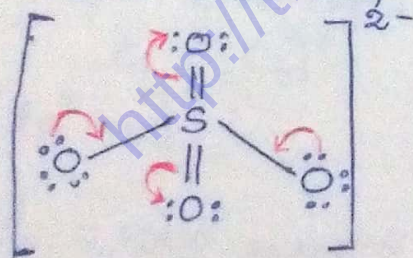
37. 2- Butanol



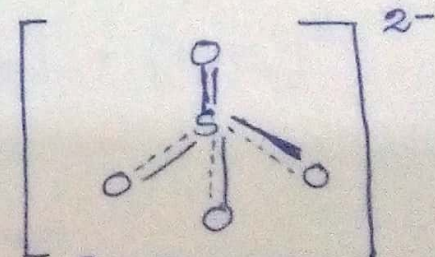
- Ans: 04 -

38. $\text{SO}_4^{2-} \Rightarrow 6 + (6 \times 4) + 2 = 32 e^- \therefore$ நான்கு.

Lewis கட்டமைப்பு



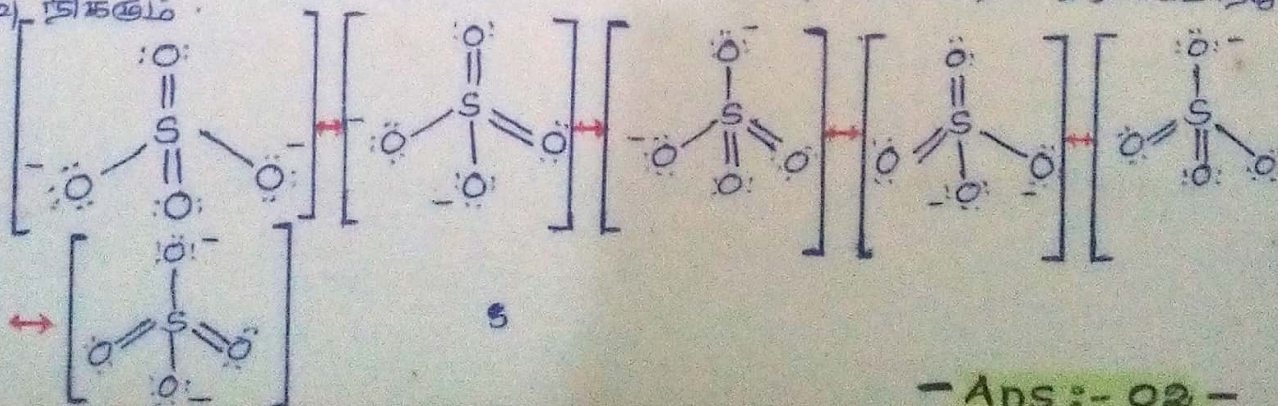
பரிசு



உருதியற்றது

உருதியானது

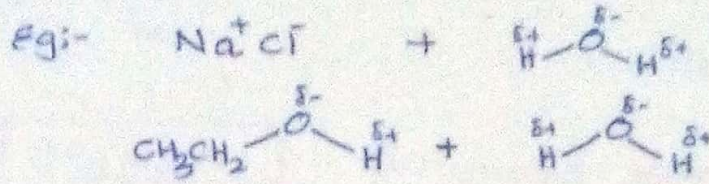
K ஒரு கட்டமைப்பில் தனிச்சொழி e^- , π மிணைப்பு காணப்படாதது பரிசு திகழும்.



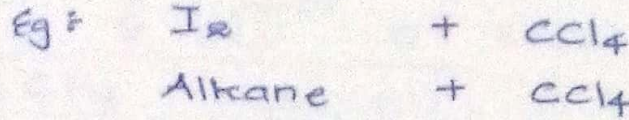
- Ans: 02 -

39. கரைதிறன் :

* குறைவான மூலக்கூறு + வயலாதம் குறைவான அயனிச் சார்பை கரைப்பானில் கரையும்.

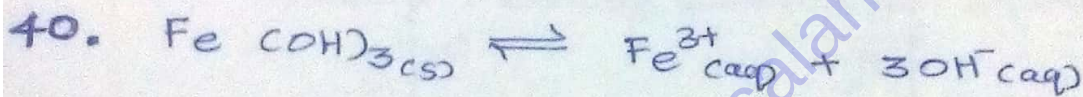


* குறைவற்ற மூலக்கூறு + குறைவற்ற கரைப்பானில் கரையும்



1. hexane - $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ - குறைவற்றது.
2. Diethyl ether - $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$ - குறைவற்றது.
3. Ethanol - $\text{CH}_3\text{CH}_2-\overset{\delta-}{\underset{\delta+}{\text{O}}}-\text{H}$ - குறைவற்றது.
4. Ethyl acetate - $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ - குறைவற்றது.
5. Propanone - $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}-\text{CH}_3$ - குறைவற்றது.

- Ans :- 03 -



$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+(\text{aq})]$

pH	$[\text{H}^+]$	pOH	$[\text{OH}^-]$
1 → 2	$10^{-1} \rightarrow 10^{-2}$	13 → 12	$10^{-13} \rightarrow 10^{-12}$
கூடும்	குறையும்	குறையும்	கூடும். (10 மடங்கம்)

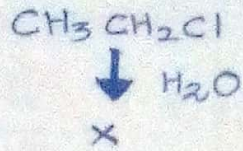
* மெய்யுத்தியை மாற்றாது கரைதிறன் மெய்யுத்தியை மாற்றாது.

$K_{sp} = [\text{Fe}^{3+}(\text{aq})][\text{OH}^-(\text{aq})]^3$
 $C_1 \times [C_2]^3 = [\text{Fe}^{3+}(\text{aq})] \times [10 C_2]^3$
 $\therefore 4^{\text{th}} [\text{Fe}^{3+}(\text{aq})] = \frac{C_1}{1000}$

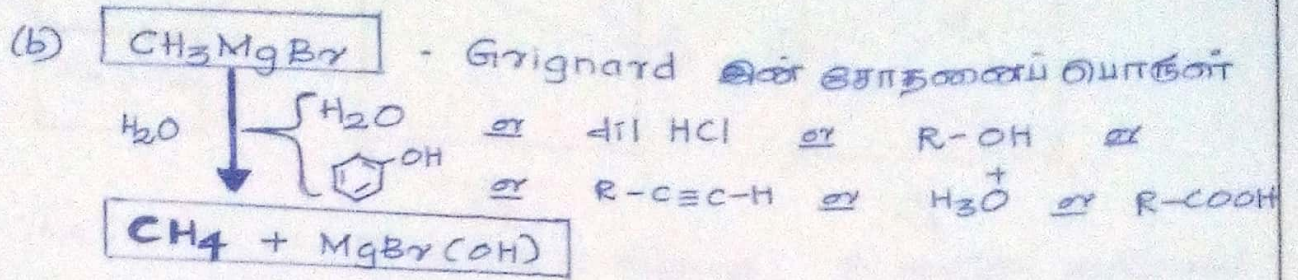
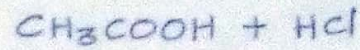
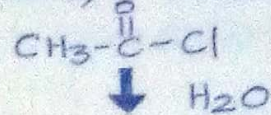
$\therefore 1000$ மடங்கம் மெய்யுத்தியை குறைக்கும்.

- Ans :- 01 -

41. (a) chloro ethane



ethanoyl chloride

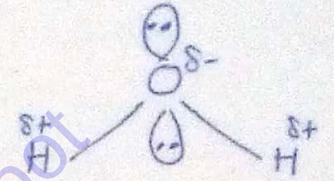


(c) $\text{H}_2\text{O} \Rightarrow (7 \times 2) + 6 = 20$

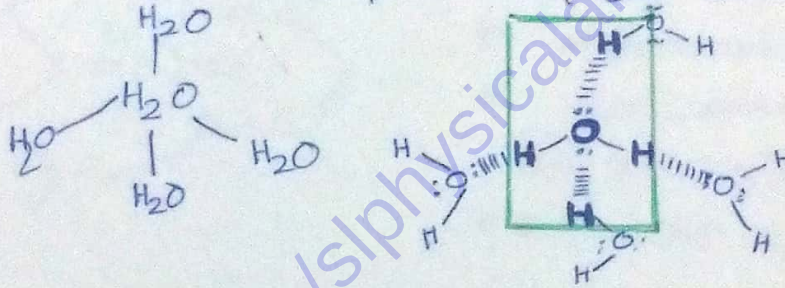
2 மின்னணுக்கள், 2 தனிச்சுருள்கள்

$\therefore$ வடிவம் - கோணம்

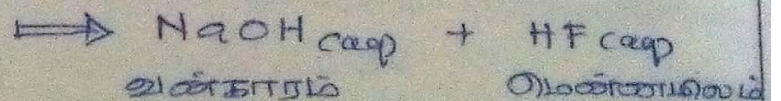
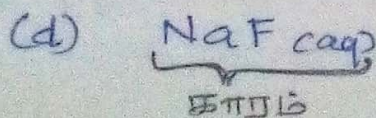
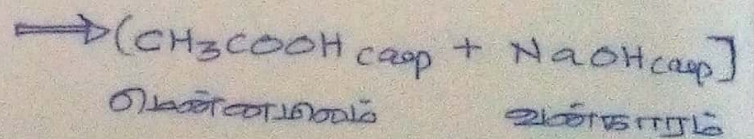
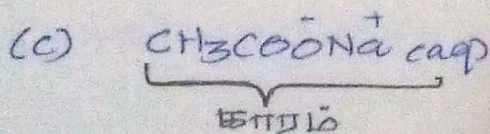
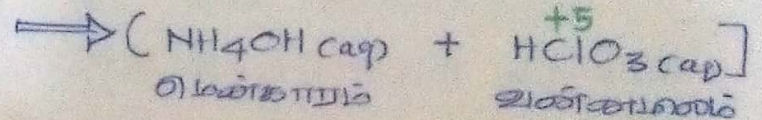
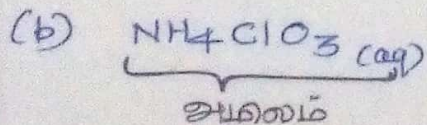
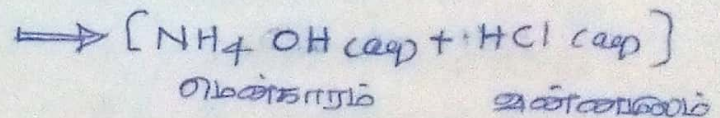
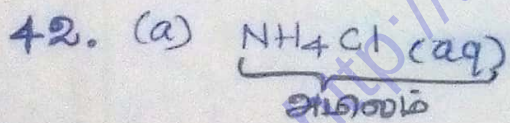
இருவருக்கிடையேயுள்ள பிணைப்புகள்.



(d) பனிக்கட்டி - இரட்டை ஹைட்ரஜன் பாலங்கள்

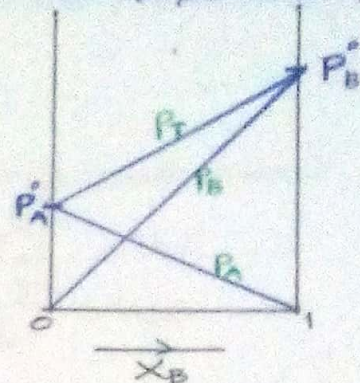
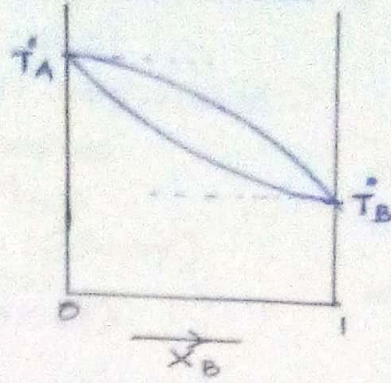
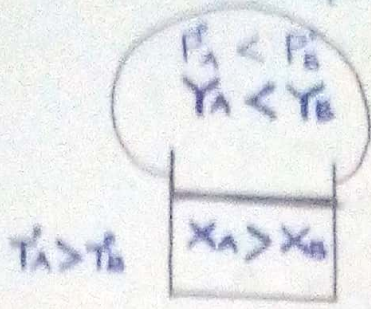


- Ans :- 04 -



- Ans :- 01 -

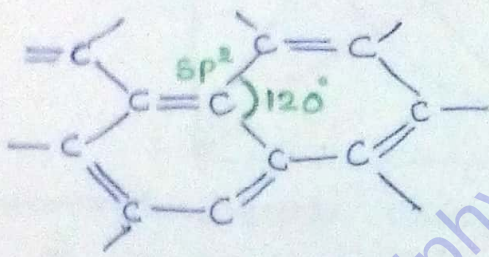
43. கனத்தம் தகவுடைய திரவங்கள் - பகுதியட காய்ச்சியாய்
கனத்தம் தகவுற்ற திரவங்கள் - கொதிநீரவி முறை வழியு



$T_A > T_B$ $\therefore$ B ஆவியாய்வு கூடியது; B எளிதில் ஆவியாகும்
 $\therefore$ கனநிலையில் $X_A > X_B$
 $\therefore$ ஆவியாவதில் $Y_B > Y_A$
ஆகையால், $X_A + X_B = Y_A + Y_B = 1$

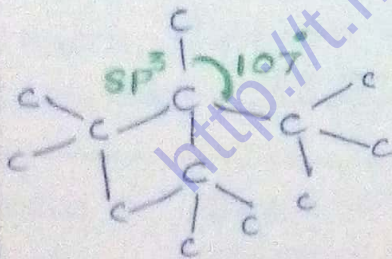
- Ans :- 05 -

44. ரெய்ச்சிற்சரி - அணு இராட்சத அமைப்புடையது.



- * உருகுநிலை - 4000°C
- * மென்மையாகக்கூடியது.
- * படை அமைப்புடையது
- * $\therefore$ உராய்வுநிலைக்கான பயன்பாடு
- * $\therefore$ ரெய்ச்சில் உற்பத்தியில் பயன்பாடு

கைவரம்



அணு இராட்சத அமைப்புடையது.

- * உருகுநிலை கூடியது
- * மென்மையாகக்கூடியது.
- * $\therefore$ அணுக்கள்-நாக்குநிலை
- * படை அமைப்புடையது.
- * $\therefore$ ஆபரணங்கள் உற்பத்தி.

பகுதி பகுதிகள் - உருவப்படுத்து வடிவானது.

** எரிமயானாக கைத்தொழிற்சாலைகளில் எரிமயானாக
- தற்கரி/நிலைக்கரி பயன்படுத்தப்படும்.

- Ans :- 04 -

45.

பகுதியுடைய காய்ச்சியுறப்பு

கொதிநீராவி காய்ச்சியுறப்பு

- * சூறாசு கலக்கும் திரவங்கள்
- * சிரவோபாயன் கதி
- * Dalton கின் பகுதியுறப்பு

- * கலக்காத திரவங்கள்

- * பெற்றோலாயன்
- * $\text{HNO}_3 / \text{H}_2\text{O}$
- * N_2 / O_2 (திரவங்கள்)
- * alcohol (ethanol)

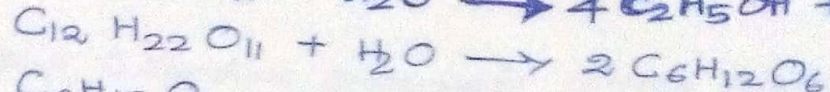
- * சாந்தமண்ணெண்ணெய்
- * NO_2 / H_2O
- * NH_2 / H_2O

பெல்லத்தின் கொதித்தல்

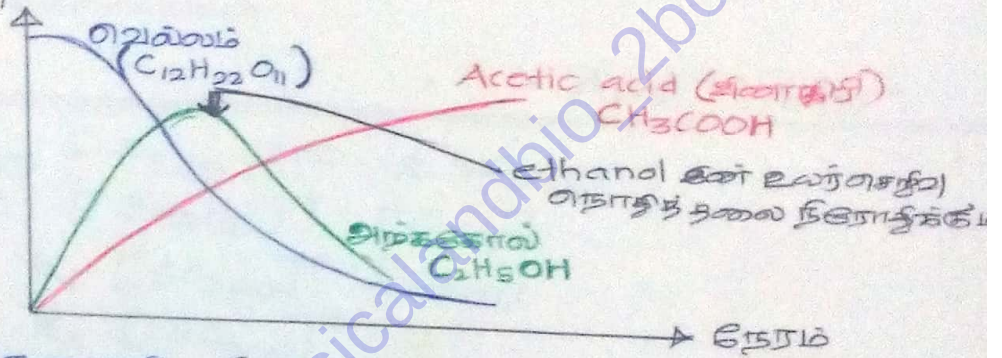
Sucrose

1st

2nd



பெருதி



உருவாக்கக்கூடிய (பகுதியுடைய காய்ச்சியுறப்பு)

- * CH_3OH - 68°C
- * $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ - 78°C
- * $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ - 88°C (மீசல் எண்ணெய்)

* CH_3OH , $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ - நச்சுத்தன்மைவாய்ந்தவை.



கராமு - Eugenol

கருவா - Cinnamaldehyde, Eugenol, கந்திராசென்னை

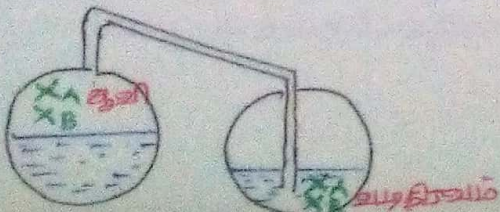
எண்ணெய் - Geraniol, Citral, Citronelol, lemonene

சாதிக்காய் - Myristene, Sabinene

சஞ்சி - Ceniol

சுலக்காய் - Ceniol

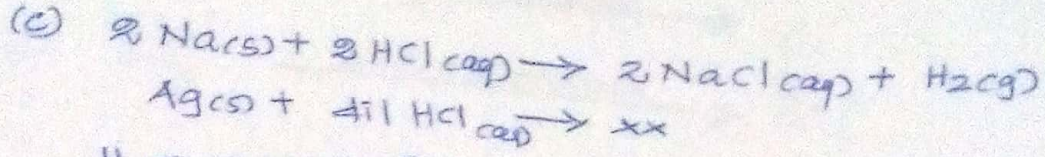
கொதிநீராவி காய்ச்சியுறப்பு $\rightarrow$ உறுதிப்படுத்தி கருவிகளின் எண்ணெய் மாற்றமடைகிறது.



- Ans :- 02 -

46. (a) உலோகங்களில் சயாதின கலத்திரங்கள் காணப்படும்
 $\therefore$ மிணைகலத்தும், வெப்பத்தை கடத்தும்.

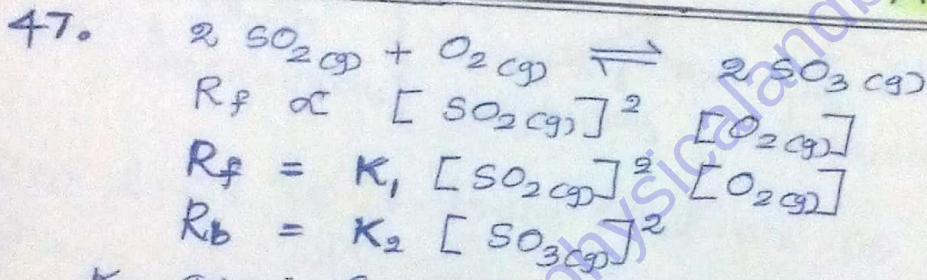
(b) சில உலோகங்கள் நீரிலும் அடர்ந்தி கடினம் $Eg:- Hg, Fe$
 சில நீரிலும் அடர்ந்தி கடினம் $Eg:- Na$



H இலும் தாக்கவீதத் தொடரில் கீண்டு உலோகங்கள் $4H$ உடன் தாக்கமுடாது.

(d) d தொகிய, s தொகிய லோகங்கள் யாவும் உலோகங்கள்
 சில p தொகிய லோகங்களும் உலோகங்களாகும்.
 $\approx \frac{5}{6} \Rightarrow$ உலோகங்கள்.

- Ans :- 04 -



K_1 - முந்தாக்கவீத மாற்றி; K_2 - பந்தாக்கவீத மாற்றி.

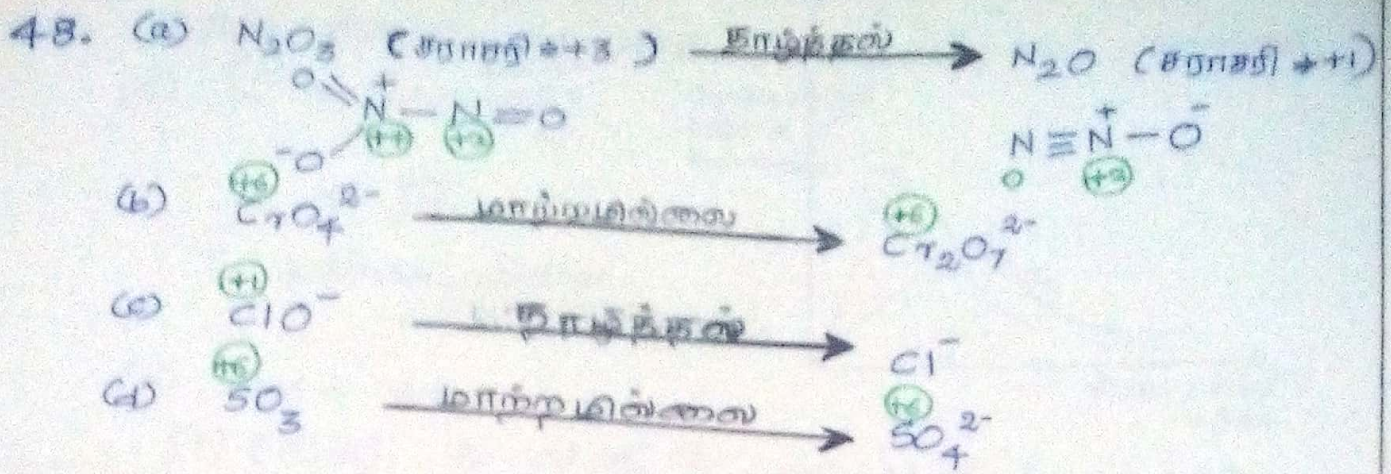
இயக்க சமநிலைத் தொடருக்கு (வெப்பநிலை மாறாது)
 $R_f = R_b \therefore K_c = \frac{K_1}{K_2} = \frac{[SO_3(g)]^2}{[SO_2(g)]^2 [O_2(g)]}$

* வெப்பநிலை மாறாது $\therefore K_c$ மாறாது $\therefore$ செறிவுகள் மாறாது.

* கிலிச்சற்றலியின் தத்துவப்படி,
 தாக்கி லெண்டை செர்க்கும் போது, அது அதனை கறைக்கும்
 முதலாக சென்னொக்கி தாக்கம் இருக்கும்.

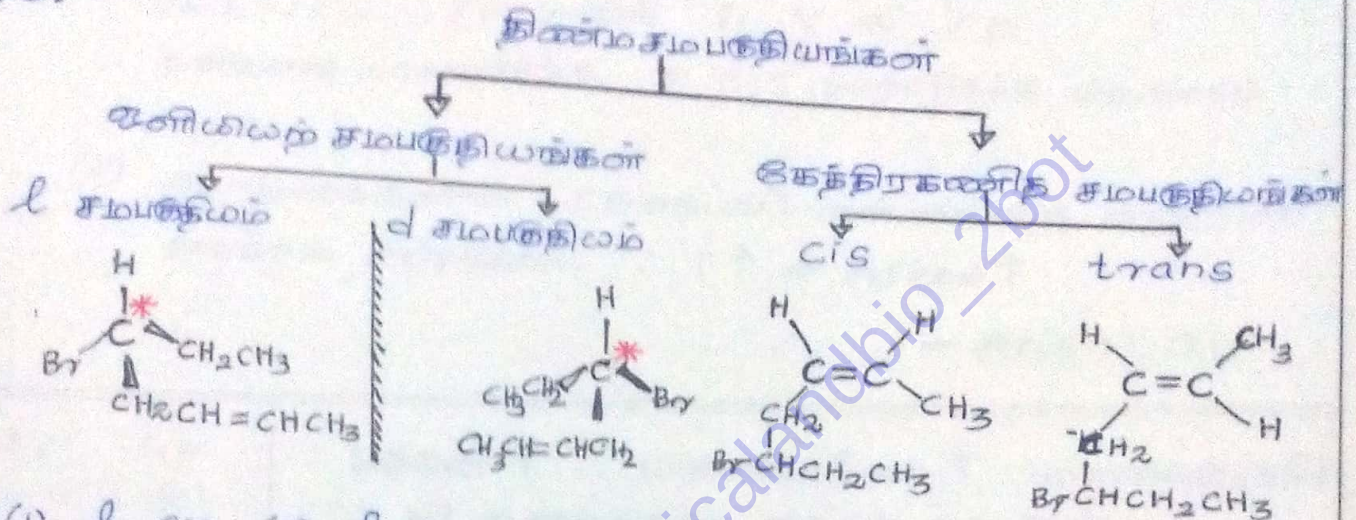
* வெப்பநிலை அதிகரிக்க தாக்கி, அகலானின் அகச்சக்தி
 அதிகரித்து, பயன்படு மொதலானின் சென்னிக்கை அதிகரிக்கும்.
 $\therefore$ தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும்.
 அத, 4-ற வெப்பநிலைகள் கிரண்டியும் அதிகரிக்கும்.
 but, அதவெப்பநிலையில் அதிகம்.

- Ans :- 02 -

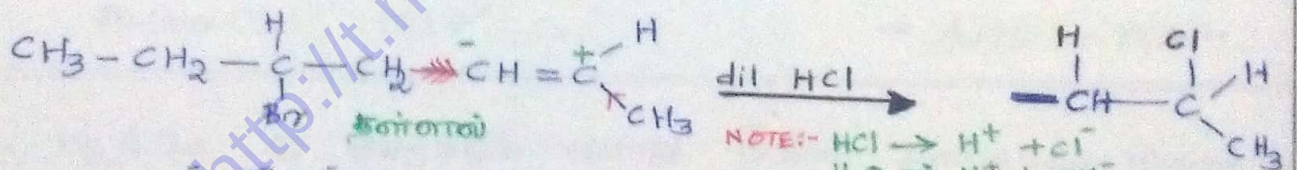
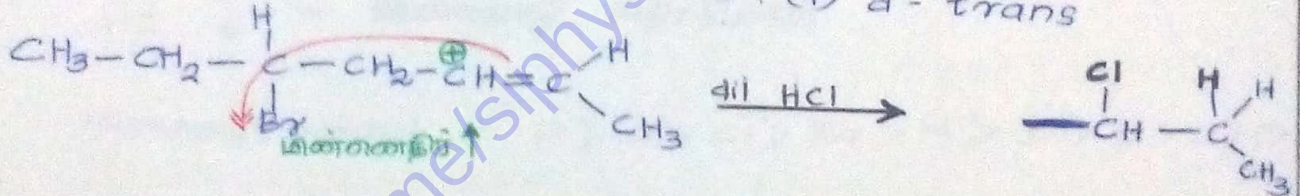


- Ans :- 05 -

49.

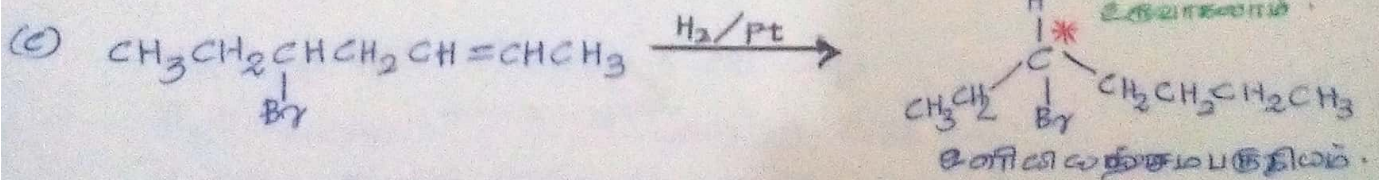


(a) (1) l-cis (2) l-trans (3) d-cis (4) d-trans

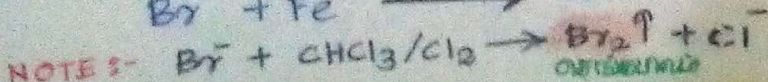
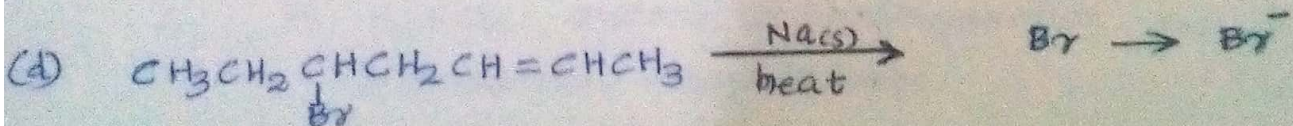


$\therefore$ d-சம்பகுதியமாகும்.

NOTE:- $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
 $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$
 $[Cl^-] < [OH^-]$ எனில்
 அந்தவாறும்
 உருவாகும்.

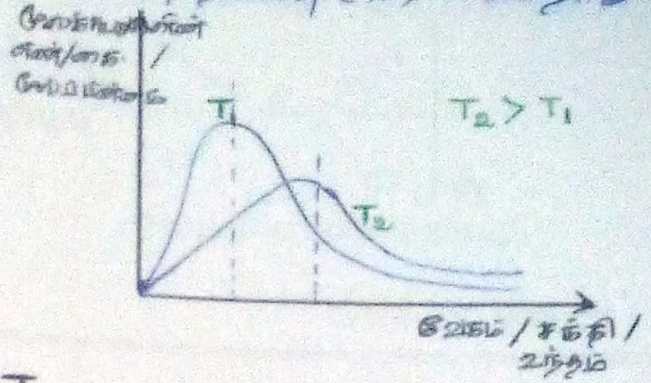


ஒளிகலர் சம்பகுதியாகும்.



- Ans :- 01 -

50. குறித்த இலட்சிய அளவுகளுக்கு மோர்த்திணிவு (M) - மாறாது.
- (a) $\sqrt{C} = \bar{C} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$
- $C \propto \sqrt{T}$
- T - தனிவடிப்பதிசை.



(b) $PV = nRT$

$[P][n][R] \therefore V \propto T$ or $V \propto (273 + \theta)$

$1^\circ\text{C}/1\text{K}$ கிற்கான கனவளவு மாறுதலைக் கீழ்க் மாறா அளவுகளில் $^\circ\text{C}$ மாறாது.

(c) $[n][R][T] \therefore PV = \text{மாறாது} \therefore V \propto 1/P$

கனவளவு மாறாதிருக்க, P, n, T மாறாதிருக்க வேண்டும்.

- (d) மொத்தக்கதனின் (செவ்வுடன்) எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அளவுக்கம் அதிகரிக்கும். $\therefore T \uparrow \Rightarrow$ அளவுக்கம் $\uparrow$

- Ans :- 01 -

51.

HF
HCl
HBr
HI

புரோன் $\uparrow$

மாண்புமிகு $\uparrow$ மாண்புமிகு

$\therefore \text{H}^+$ ஐ அருவிக்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும்.

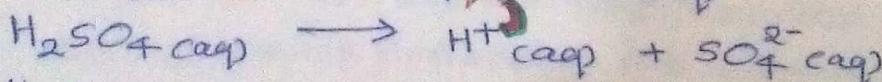
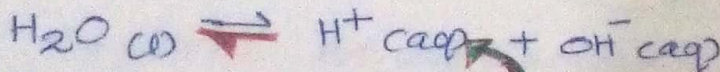
$\therefore$ அமிலவலு அதிகரிக்கும்.

மின்வலுத்தன்மை :- $F > O > Cl > Br > N > I > S > C > P$

கூற்று (1) $\checkmark$ (2) $\checkmark$

- Ans :- 02 -

52. H_2SO_4 ஐ சேர்க்கும் போது நீரின் மின்கடத்து திறன் அதிகரிக்கும். ஏனெனில், $[\text{H}^+]$ அதிகரிக்கும்.



H_2SO_4 ஆனது மின்கடத்துதலைத் தூண்டும்.

$\therefore$ * H_2SO_4 அமிலம் நீர்க்கலக்கருவியின் கூட்டப்
மாறிகையைக் குறைக்கிறது.

கூற்று (1) $\checkmark$ (2) $\times$

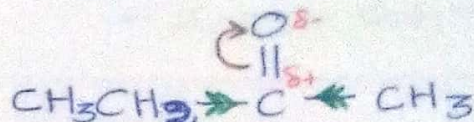
- Ans :- 03 -

Poly vinyl chloride



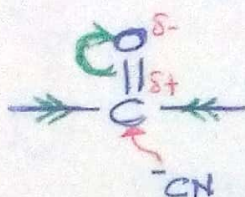
- Ans :- 04 -

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{---}\overset{\text{O}^-}{\underset{\text{H}^+}{\text{C}}}=\text{H}$



Aldehyde இது Ketone இதை காட்டி

5. கடுநாட்டில் கட்டல் தூக்கத்திற்கு $\text{Aldehyde} > \text{Ketone}$



* Ketone கெட்டுயிடுவான் அங்கைல்
கூட்டங்கெட்டுது அலத்திரங்குதன்
படுகின்றன. அது காயகைல் காயகை
கூறந்த கெட்டுக்குடையதாக்கிண்டு
தாக்கதின் Aldehyde > Ketone

கூற்று (b) ✓

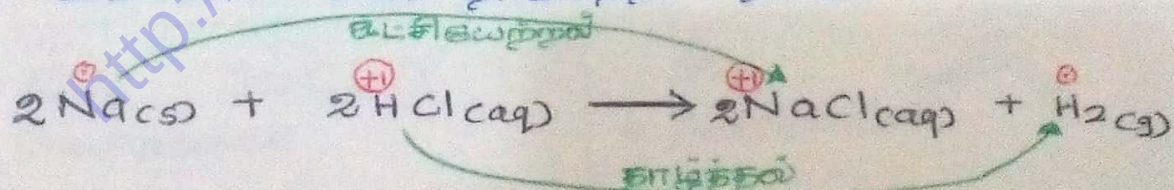
(2) P

- Ans :- All -

e^n ஐ கிடைத்தல் - சூட்சுமியெற்றல்

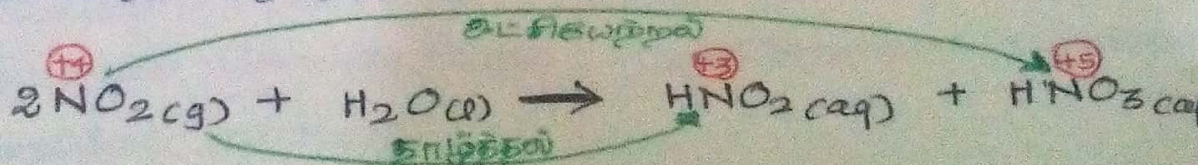
உதாரணம் - தாய்மொழி

∴ இரண்டாம் ஓரே நாக்கத்தில் நிகழும்



* இத்தாக்கம் ஒரு ஷரி இகாநத்தாங்கமண்டு

* ஒரு வழிவிதாரத் தாக்கத்தில் இரு சேர்க்கையிலுள்ள முக்கிய
பேர்தலைப்பை, தாழ்த்துவதற்கு உட்படும்.



பெறுதல் (1) ✓ (2) ✗

- Ans :- 03 -

56.

$$pH = -\log_{10} [H^+_{eq}]$$

$$pH = 1 \rightarrow 2 \quad \therefore [H^+_{eq}] \quad 0.1 \rightarrow 0.01 \text{ mol dm}^{-3}$$

மாற்றம் = 0.09 mol dm⁻³

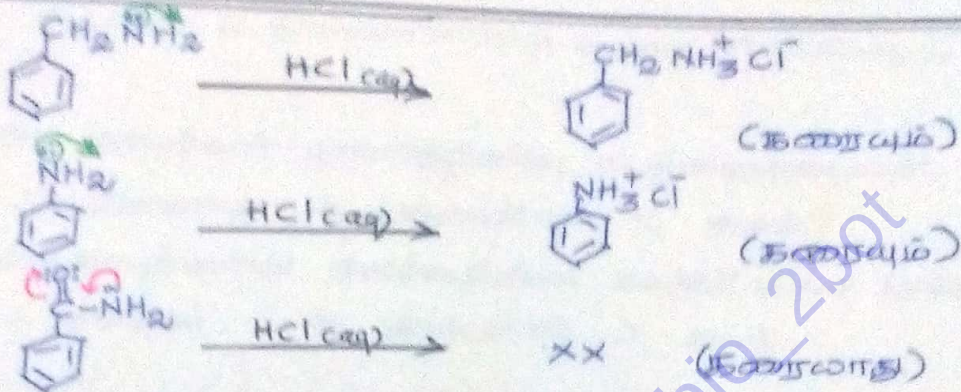
$$pH = 3 \rightarrow 4 \quad \therefore [H^+_{eq}] \quad 0.001 \rightarrow 0.0001 \text{ mol dm}^{-3}$$

மாற்றம் = 0.0009 mol dm⁻³

கூற்று (1) X (2) V

- Ans :- 04 -

57.

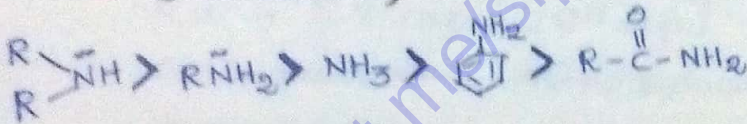


* c1ccccc1C(=O)N இன் குலவலிமை குறைவு (சுதிடப்படுதல்)

$\therefore$ பொதுவாக HCl இல் கரைவாது.

but, 2C இயல்புத்தன்மம், 3C இயல்பு கடினமில்
கரைவாது. Eq: CH3C(=O)N கரைபும்.

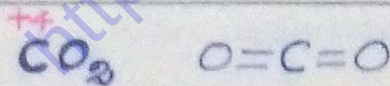
குலவலிமை,



கூற்று (1) V (2) X

- Ans :- 03 -

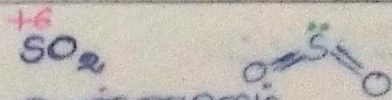
58.



* மென்மையானது

* எ-மலான் என்மஸ் கடநாசியை
பெற்றிற்றது.

* சிவன்மலாய் தீயை மலால்
தீயுமலான். தீயுமலால் தீயுமலால்
மலால்தீயும் மலால்மலால்.



* மென்மையானது

* பெற்றிற்றும்

* சிவன்மலாய் தீயை தீயுமலால்
மலால்தீயுமலால் தீயுமலால்

கூற்று (1) X (2) V

- Ans :- 04 -

59. * உயர்வான அமையநிலைகளில் - அயுக்களின் அகச்சக்தி அதிகரிக்கும் க்கு மேல்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசைகளை உடைக்கி அளவிற்கு அதிகரிக்கும் போது மைய அயுக்கள் திடப்பி அயுக்கள் போன்று நடந்து கொண்டிருக்கின்றன.
- * தாழ்வான அகச்சக்திகளில் - மேல்கூறுகள் குறைவாகவும். கனமான குறைவும் ∴ தொகுதியின் கனமான அயுக்களின் கனமான புறக்கணித்தத்தக்து.
- ∴ உயர் அகச்சக்தி, தாழ் அமையநிலைகளில் மைய அயுக்கள் திடப்பி நடத்தைகளிலிருந்து அகம் அகக்கின்றன.

• திடப்பி அயுக்கள் புள்ளித்திணிவு நடத்தைகளுடையன.

$$\therefore \text{கனமான} \Rightarrow \text{திடப்பி} < \text{மய}$$

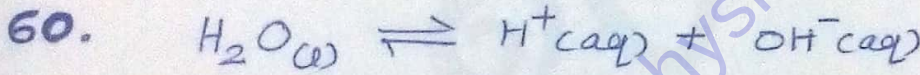
• திடப்பி அயுக்களின் மேல்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசை புறக்கணித்தத்தக்து.

$$\therefore \text{அகச்சக்தி} \Rightarrow \text{திடப்பி} > \text{மய}$$

$$(P + \frac{n^2}{V^2} \cdot a) (V - nb) = nRT$$

கூற்று (1) ✓ (2) ✗

- Ans :- 03 -



$$\Delta H^\circ + 57 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$K_w = [H^+(aq)][OH^-(aq)]$$

அமையநிலையை அதிகரித்தால் திரின் கூட்டற்றிடைக் அதிகரிக்கும்.

$$\therefore [H^+(aq)], [OH^-(aq)] \text{ அதிகரிக்கும்.}$$

$$\therefore K_w \text{ அதிகரிக்கும்.}$$

Eg:- $2.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ at 37°C

$$K_w 80^\circ\text{C} > K_w 25^\circ\text{C}$$

$$25^\circ\text{C} [H^+(aq)] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}, [OH^-(aq)] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\therefore K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

$$80^\circ\text{C} [H^+(aq)] = 1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}, [OH^-(aq)] = 1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\therefore K_w = 1 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

கூற்று (1) ✗ (2) ✗

- Ans :- 05 -